



Azura MDT

Das komplette Handbuch

Bedienung, Administration und Betrieb des gesamten Panels – Schritt für Schritt erklärt, mit Beispielen aus dem laufenden System.

Stand: 8. Oktober 2026 · **Programmstand:** 183f27f · **Umfang:** 55 Abbildungen, 9 Kapitel, 2 Anhänge

Inhaltsverzeichnis

1	Überblick	4
1.1	Was ist das Panel?	4
1.2	Wer nutzt das Panel?	4
1.3	Grundprinzipien	5
1.4	Wichtige Begriffe	5
2	Erste Schritte	6
2.1	Ersteinrichtung	6
2.2	Registrierung und Anmeldung	6
2.3	Der Desktop im Detail	8
2.4	Benachrichtigungen	9
2.5	Einstellungen: Ton und Lautstärke	9
2.6	Konto und Sicherheit	10
2.7	Bildschirm sperren	11
2.8	Fehler melden	12
3	Die Apps	14
3.1	Dashboard	14
3.2	Börse	14
3.3	Karte	17
3.4	Lager	18
3.5	Fahrzeuge	22
3.6	Finanzen	23
3.7	Statistik	25
3.8	Kredit	26
3.9	Deckel	27
3.10	Tickets	29
3.11	Chat	30
3.12	Schwarzes Brett (auf dem Desktop)	32
4	Administration	34
4.1	Benutzer	34
4.2	Rollen und Rechte	35
4.3	Organisation	36
4.4	Externe Zugänge	38
4.5	Kategorien und Status	39
4.6	Audit-Log	40
5	Konfiguration und Betrieb	42
5.1	Die Konfiguration	42
5.2	Updates, Datensicherung und Zurücksetzen	44

6	Externe Zugänge im Detail	45
6.1	Das Partner-Portal	45
6.2	Das Firmenportal (Deckel)	48
7	Der Exekutive-Zugang	49
7.1	Zugang	49
7.2	Der Ablauf	49
7.3	Beute und Sperrzeit	51
7.4	Verwaltung	51
8	Installation und Betrieb	52
8.1	Systemvoraussetzungen	52
8.2	Betrieb mit Docker (Server)	52
8.3	Betrieb unter Windows 11	52
8.4	Updates ohne Cache-Probleme	52
8.5	Datensicherung und Wiederherstellung	53
9	Häufige Fragen und Fehlersuche	54
9.1	Tastenkürzel und Tipps	54
	Anhang A: Alle Rechte	55
	Anhang B: Standard-Ränge	60

1 Überblick

1.1 Was ist das Panel?

Das Panel – im System als **MDT** (Mobile Data Terminal) bezeichnet – ist eine Verwaltungs- und Kommunikationsplattform für eure Organisation. Es läuft komplett im Webbrowser und sieht aus wie ein kleiner Computer-Desktop: oben eine Leiste, unten ein Dock mit allen Apps, dazwischen frei verschiebbare Fenster. Alles, was ihr eintragt, ist für berechnigte Personen **sofort live** sichtbar – ohne Neuladen.

Das Panel bündelt unter anderem: Börse (Handel mit externen Partnern), Lager mit Slot-System, Fahrzeugverwaltung, interaktive Karte mit Postleitzahlen, Finanzen und Statistik, Kredite, das Deckel-System für externe Firmen, Chat, Tickets, ein Schwarzes Brett auf dem Desktop sowie die komplette Benutzer-, Rollen- und Rechteverwaltung.



Abbildung 1: Der Desktop: obere Leiste, Schwarzes Brett, Uhr-Widget und das Dock mit allen Apps

1.2 Wer nutzt das Panel?

Gruppe	Zugang	Was sie sehen
Mitglieder (Mitarbeiter)	Benutzername + Passwort	Alle Apps, die ihre Rechte erlauben; das Schwarze Brett auf dem Desktop

Externe Partner (Lieferanten, Ankäufer)	persönlicher Link + Zugangscode	Nur die ihnen freigeschalteten Partner-Apps: Börse, Chat, Kredit – nie Namen und kein Schwarzes Brett
Externe Firmen (Deckel)	persönlicher Firmen- Link	Nur das Firmenportal zur Abrechnung
Exekutive	eigene Subdomain	Ein Terminal-Minigame – ohne Namen, Logo oder Bezug zum System

1.3 Grundprinzipien

- **Anonymität:** Mitglieder erscheinen überall nur als **Personalnummer** (z. B. [AZ-221](#)). Den echten Namen sieht man nur bei sich selbst, als Superadmin und bei Mitgliedern, die in der Hierarchie *unter* einem stehen.
- **Genaue Rechte:** Jede Funktion hat ein eigenes Recht (insgesamt 71). Wer etwas nicht darf, sieht den Eintrag meist gar nicht; der Server prüft jede Aktion zusätzlich selbst.
- **Echtzeit:** Änderungen erscheinen bei allen offenen Fenstern sofort. Der grüne Punkt in der Kopfleiste zeigt die Live-Verbindung.
- **Nachvollziehbarkeit:** Jede wichtige Aktion landet im Audit-Log – ebenfalls nur mit Personalnummer.
- **Nichts geht verloren:** Gelöscht wird erst nach Bestätigung; der Superadmin kann alles endgültig löschen.

1.4 Wichtige Begriffe

Begriff	Bedeutung
Superadmin	Der erste Benutzer. Feste Rolle, nicht veränderbar und nicht vergebbar; hat immer alle Rechte und darf alles löschen.
Administrator	Frei vergebbare Rolle mit allen fachlichen Rechten.
Rang	Stufe in der Organisation (13 Standard-Ränge von <i>Aspirante</i> bis <i>El Azur Supremo</i>). Der Rang bestimmt die Hierarchie – und damit, wessen Namen man sieht.
Rolle	Bündel von Rechten. Zu jedem Standard-Rang gibt es eine passende Rolle mit wachsenden Rechten.
Recht	Eine einzelne Erlaubnis, z. B. warehouse.stock (Lager buchen).
Abteilung	Fachbereich (z. B. Führung, Operativ, Legal, Finance, Logistics).
Personalnummer	Eindeutige Kennung eines Mitglieds, z. B. AZ-221 . Nur der Superadmin kann sie ändern.
Externer Zugang	Zugang für einen Geschäftspartner (Lieferant oder Ankäufer) per Link und Code.
Slot / Stapel	Lagereinheiten wie im Server-Inventar: Ein Stapel belegt Slots und fasst eine Höchstmenge.

2 Erste Schritte

2.1 Ersteinrichtung

Beim allerersten Aufruf zeigt das Panel die Ersteinrichtung. Dort legt ihr den **Systemnamen** fest und erstellt den **Superadmin** (Anzeigename, Benutzername, Passwort mit mindestens 8 Zeichen). Das geht nur ein einziges Mal – ein zweites Setup wird abgelehnt.

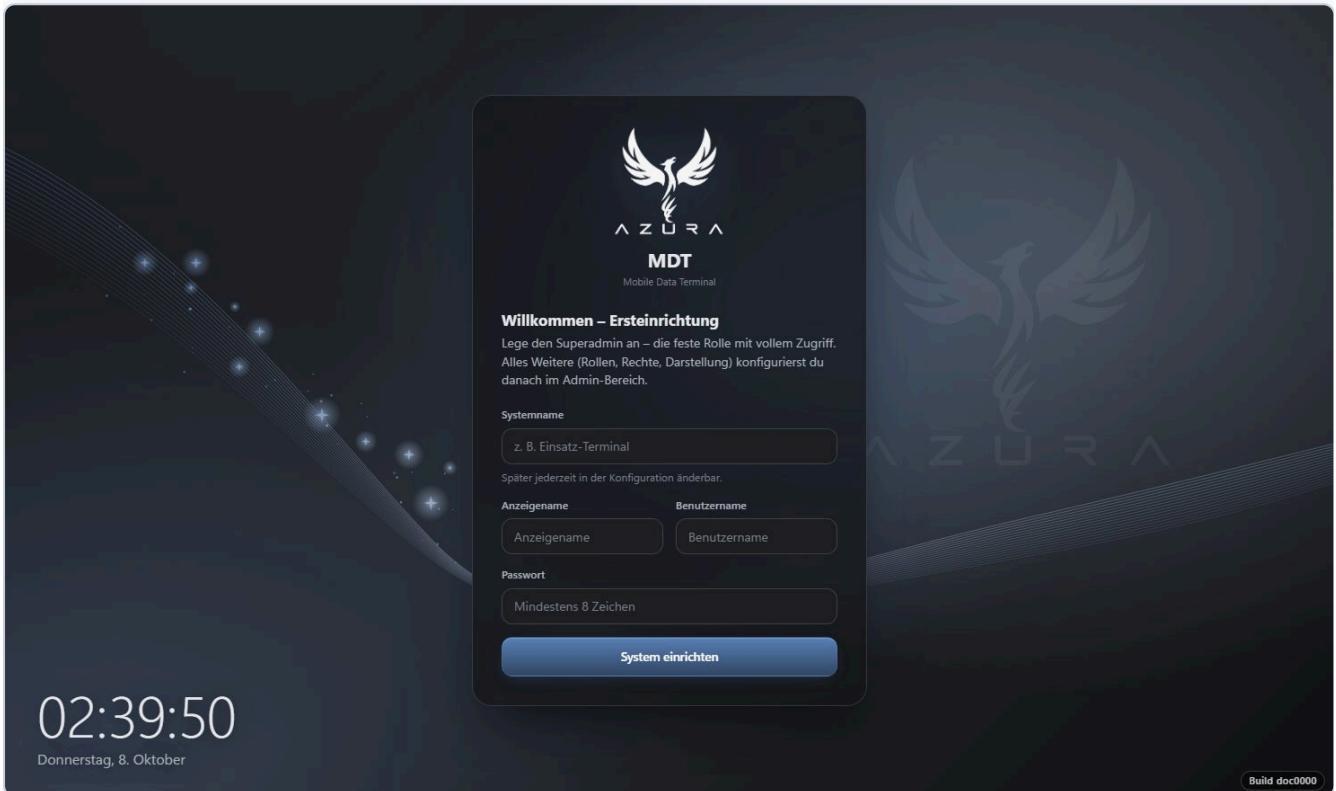


Abbildung 2: Die Ersteinrichtung beim ersten Start

Automatisch angelegt werden dabei die **13 Standard-Ränge** samt Beschreibung, je eine **Rolle pro Rang** mit aufsteigenden Rechten sowie die frei vergebbare Rolle **Administrator**. Der Superadmin braucht keine Rolle – er darf immer alles.

Tipp: Nach der Einrichtung öffnet sich automatisch die Konfiguration. Dort stellt ihr Namen, Farben, Logo und Hintergrund ein (Kapitel 5).

2.2 Registrierung und Anmeldung

Bestehende Mitglieder melden sich mit Benutzername und Passwort an. Neue Mitglieder können sich über „Zugang beantragen“ selbst **registrieren**; ihr Zugang ist danach *ausstehend*, bis ein Administrator (Recht `users.approve`) ihn freischaltet. Bis dahin sehen sie nur eine Wartemaske mit der Möglichkeit, den Status zu prüfen.

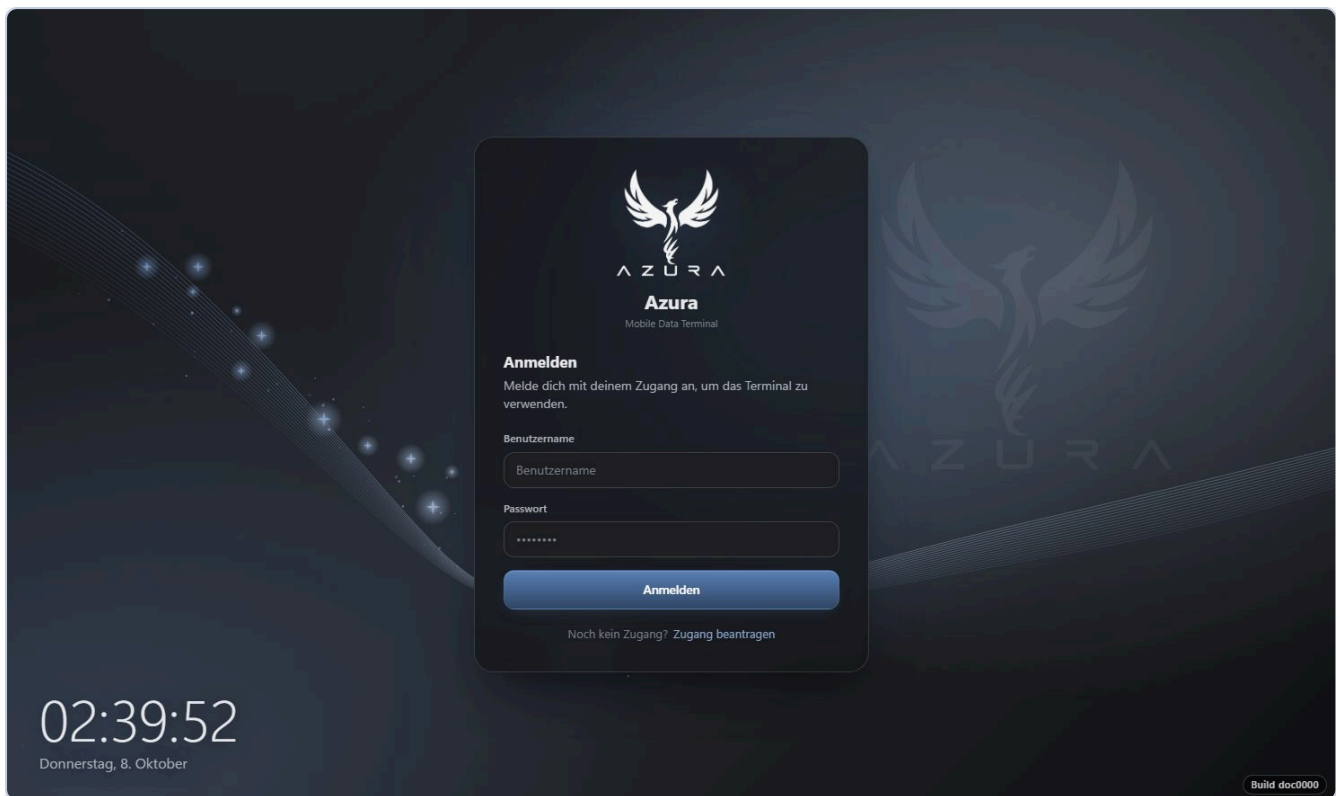


Abbildung 3: Die Anmeldung

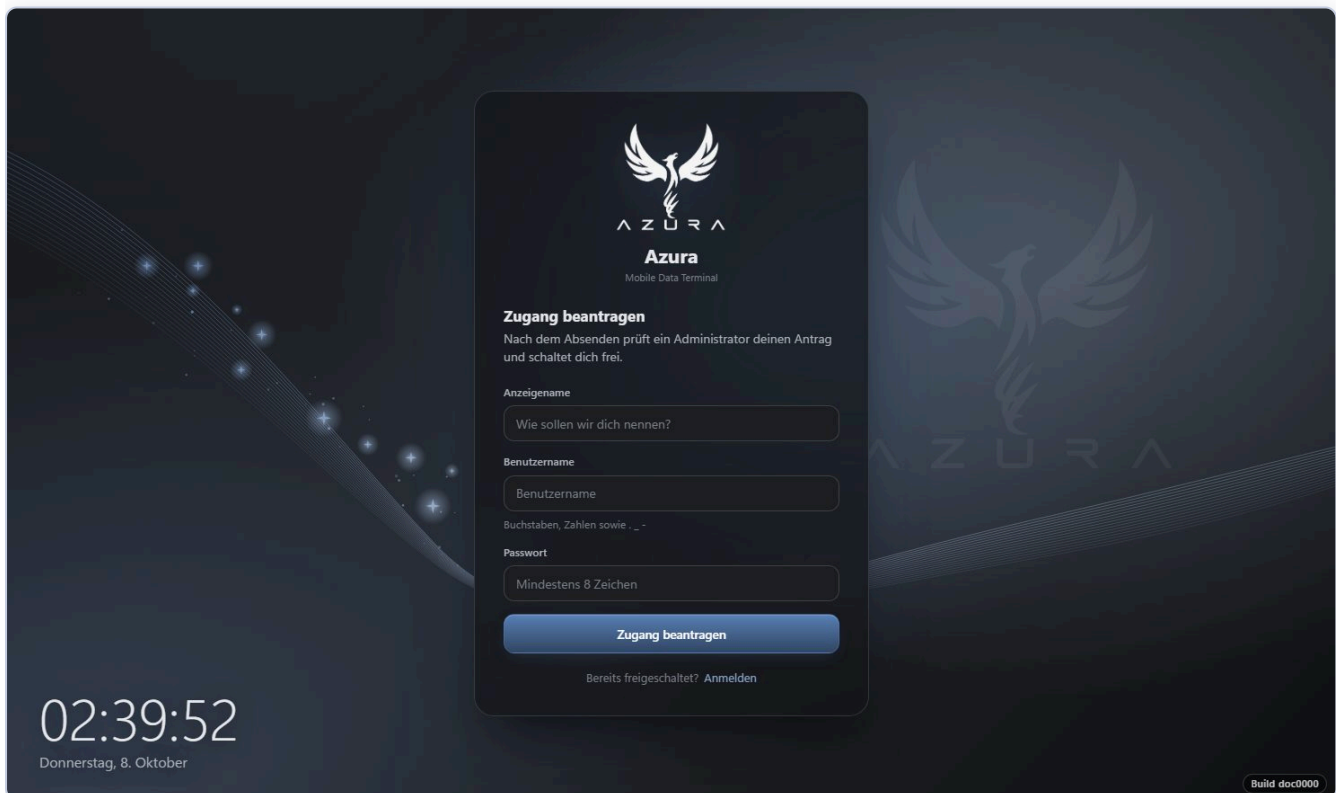


Abbildung 4: Registrierung neuer Mitglieder – der Zugang wird danach manuell freigeschaltet

Sicherheit: Zu viele falsche Anmeldeversuche werden automatisch gebremst. Vergebt keine Passwörter weiter und nutzt den Sperrbildschirm, wenn ihr den Platz verlasst.

2.3 Der Desktop im Detail

Die Oberfläche besteht aus fünf Bereichen:

- **Obere Leiste:** links das Logo mit dem App-Menü, in der Mitte die Uhr; rechts Live-Status (grüner Punkt), Glocke, Fehler melden, Einstellungen, Bildschirm sperren, euer Konto und Abmelden.
- **Dock:** alle Apps als Symbole. Ein Strich unter dem Symbol zeigt, dass die App läuft; eine gelbe Zahl meldet Offenes (z. B. ungelesene Chatnachrichten, ausstehende Benutzer).
- **Fenster:** verschieben (Titelleiste ziehen), vergrößern (Ränder ziehen), minimieren, maximieren und schließen. Mehrere Apps können gleichzeitig offen sein.
- **Uhr-Widget** unten rechts mit Datum und Systemname.
- **Schwarzes Brett** oben rechts (Abschnitt 3.12).

Unten rechts steht außerdem die **Build-Anzeige** (z. B. *Build 183f27f*): der installierte Programmstand. Ein Klick öffnet die Diagnose mit euren Rechten und dem Knopf „Zwischenspeicher leeren & neu laden“.

Das App-Menü

Ein Klick auf das Logo oben links öffnet das Startmenü: alle Apps nach Bereichen sortiert (Übersicht, Handel, Einsatz, Finanzen, Kommunikation, Administration), unten euer Name mit Rang, dazu Einstellungen, Sperren und Abmelden.



Abbildung 5: Das App-Menü mit allen verfügbaren Apps

2.4 Benachrichtigungen

Jedes wichtige Ereignis erzeugt eine eigene Benachrichtigung: Statuswechsel bei Geschäften, neue Gegenangebote, Chat-Erwähnungen, Ticket-Antworten, neue Benutzer, dringende Ankündigungen, Update-Hinweise und mehr. Es gibt drei Wege, sie zu sehen:

- die **Glocke** mit Zähler – die Liste öffnet sich per Klick; ein Klick auf einen Eintrag springt direkt zum Datensatz,
- ein **Pop-up** oben rechts im Desktop, das nach einigen Sekunden verschwindet,
- ein **Ton** (jeweils nur in einem Browser-Tab).

Mit dem kleinen **X** an jedem Eintrag löscht ihr einzelne Benachrichtigungen, mit „Alle löschen“ die ganze Liste; „Alle gelesen“ setzt nur den Zähler zurück.



Abbildung 6: Die Benachrichtigungsliste mit Löschen-Symbolen

2.5 Einstellungen: Ton und Lautstärke

Das Zahnrad in der Kopfleiste öffnet die persönlichen Einstellungen dieses Geräts (sie bleiben auch nach Updates erhalten, gelten aber nur für diesen Browser):

- Ton bei neuer Benachrichtigung an/aus,
- Hinweise als Pop-up an/aus,
- **Lautstärke** von 0 % bis 100 % (beim Loslassen hört ihr eine Vorschau),
- **Benachrichtigungston**: Zweiklang (Standard), Glocke, Pop, Dreiklang oder Sanft.

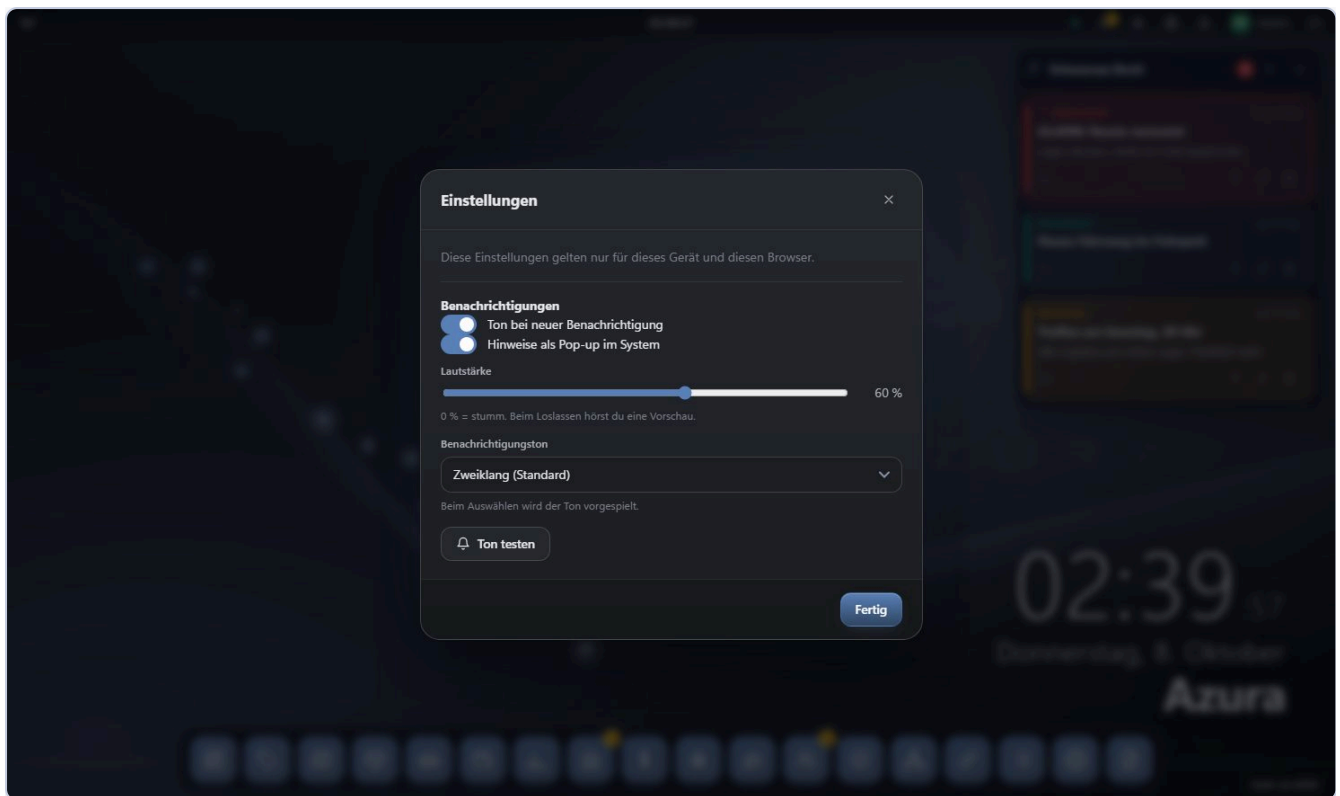


Abbildung 7: Einstellungen: Lautstärke und Tonauswahl

Die gleichen Einstellungen gibt es auch im Partner-Portal für externe Zugänge.

2.6 Konto und Sicherheit

Ein Klick auf euren Namen oben rechts öffnet „Konto & Sicherheit“. Dort ladet ihr ein **Profilbild** hoch (wird quadratisch zugeschnitten; PNG, JPEG oder WebP), ändert euer **Passwort** und seht eure aktiven **Sitzungen** – mit einem Klick beendet ihr alle anderen Sitzungen (überall abmelden). Das Bild erscheint in der Kopfleiste, in Listen und im Chat, immer neben der Personalnummer.

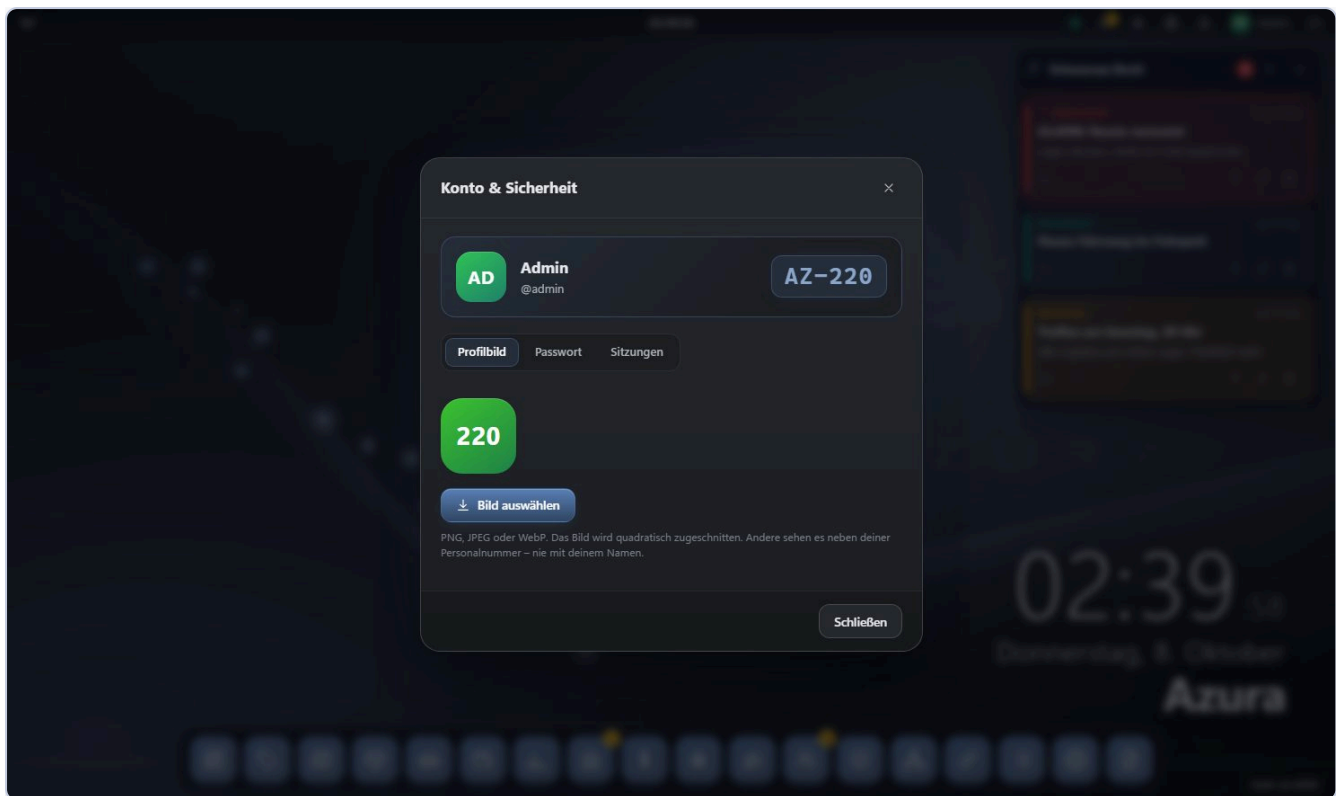


Abbildung 8: Konto & Sicherheit

2.7 Bildschirm sperren

Das Schloss in der Kopfleiste sperrt den Bildschirm sofort; nach Inaktivität passiert das automatisch (Zeit einstellbar unter Konfiguration → Zugang, 0 = aus). Entsperrt wird mit dem Passwort. Der gesperrte Zustand bleibt auch nach einem Neuladen der Seite bestehen.

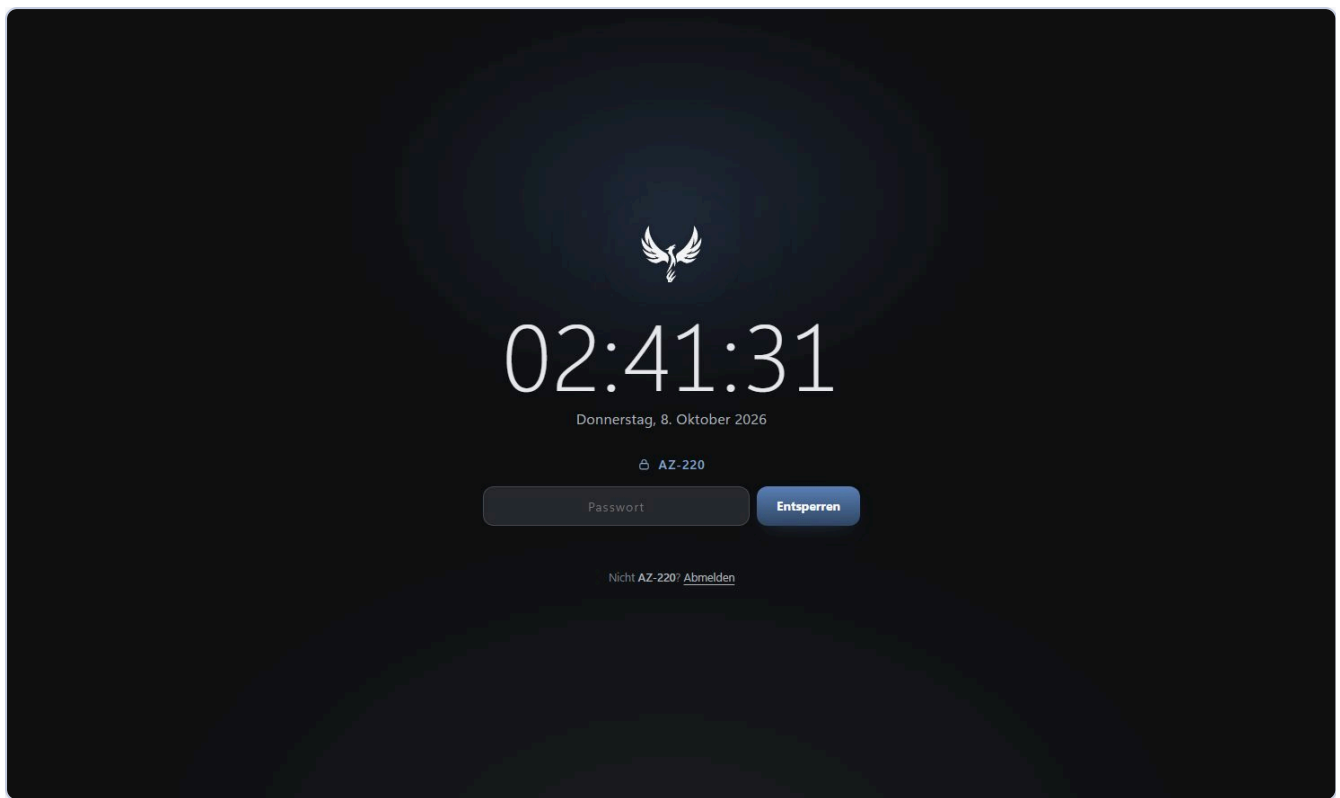


Abbildung 9: Der Sperrbildschirm

2.8 Fehler melden

Der Käfer in der Kopfleiste öffnet das Ticket-Formular: Art (Fehler, Idee, Frage), Titel, Beschreibung und optional ein **Screenshot** (Datei auswählen oder ein Bild aus der Zwischenablage mit **Strg** + **V** einfügen). Mehr dazu im Abschnitt „Tickets“.

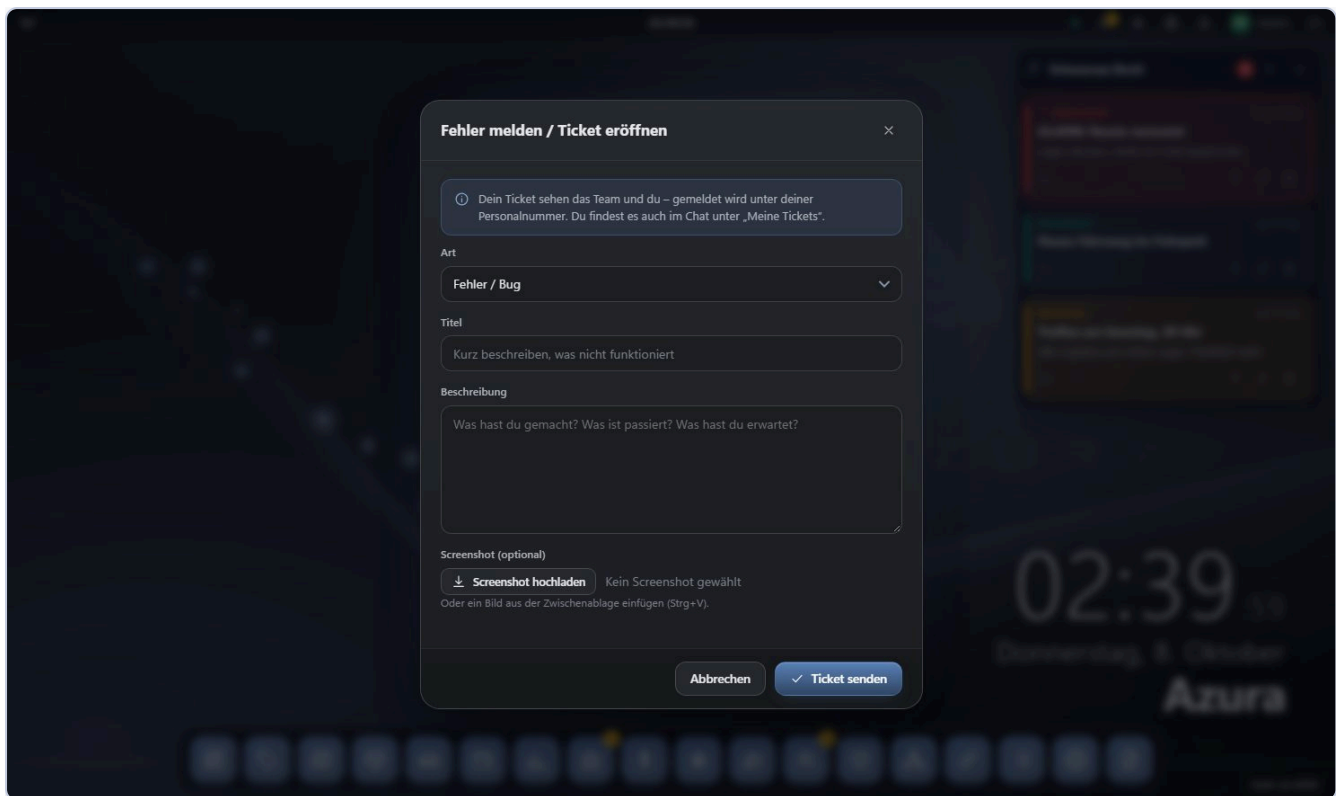


Abbildung 10: Ein Ticket mit Screenshot eröffnen

3 Die Apps

Welche Apps im Dock erscheinen, hängt von euren Rechten ab. Dieses Kapitel erklärt jede App; die jeweils nötigen Rechte stehen in der Infobox.

3.1 Dashboard

Recht: für alle aktiven Mitglieder

Die Startseite mit der aktuellen Lage: Begrüßung, Uhr, Schnellzugriff auf die Apps und – je nach Rechten – Kennzahlen als Widgets (offene Börsen-Geschäfte, Lagerauslastung, Tickets, Fahrzeuge ...). Welche Widgets sichtbar sind und in welcher Reihenfolge, stellt der Administrator unter Konfiguration → Dashboard-Widgets ein.

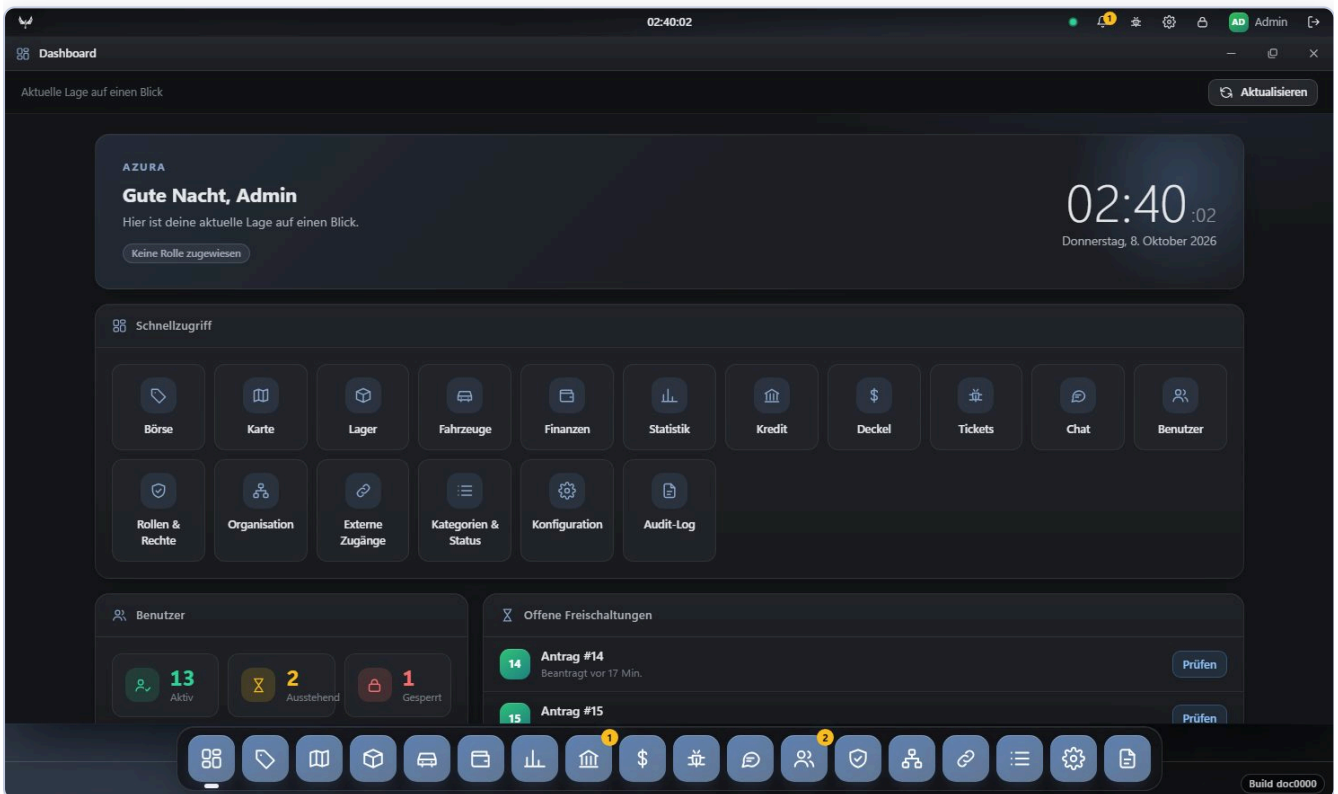


Abbildung 11: Das Dashboard

3.2 Börse

Rechte: `market.view` (ansehen), `market.deals.manage` (Geschäfte bearbeiten, Angebote machen), `market.catalog.manage` (Katalog), `market.wanted.manage` (Gesuche), `market.delete`

Die Börse ist der Handelsplatz zwischen eurer Organisation und externen Partnern – in beide Richtungen:

- **Katalog:** Die Artikel, mit denen gehandelt wird – mit Kategorie, Einheit und internem Richtpreis.
- **Gesuche („Wir suchen“):** Was ihr ankaufen wollt, mit Menge und Preis. Partner melden sich darauf mit einem Gebot.
- **Angebote von Partnern:** Partner stellen Ware ein und sehen sofort euren automatischen **Preisvorschlag** (nie die Preisspanne dahinter).
- **Angebote an Partner:** Ihr wählt Partner, Lager und Artikel mit Menge und Preis – der Partner sieht das Angebot in seinem Portal.
- **Geschäfte:** Jede Verhandlung ist ein Geschäft mit Nummer **AZ-G-...**. Preise und Mengen werden abwechselnd verhandelt: annehmen, ablehnen oder Gegenangebot. Wer am Zug ist, ist immer sichtbar.

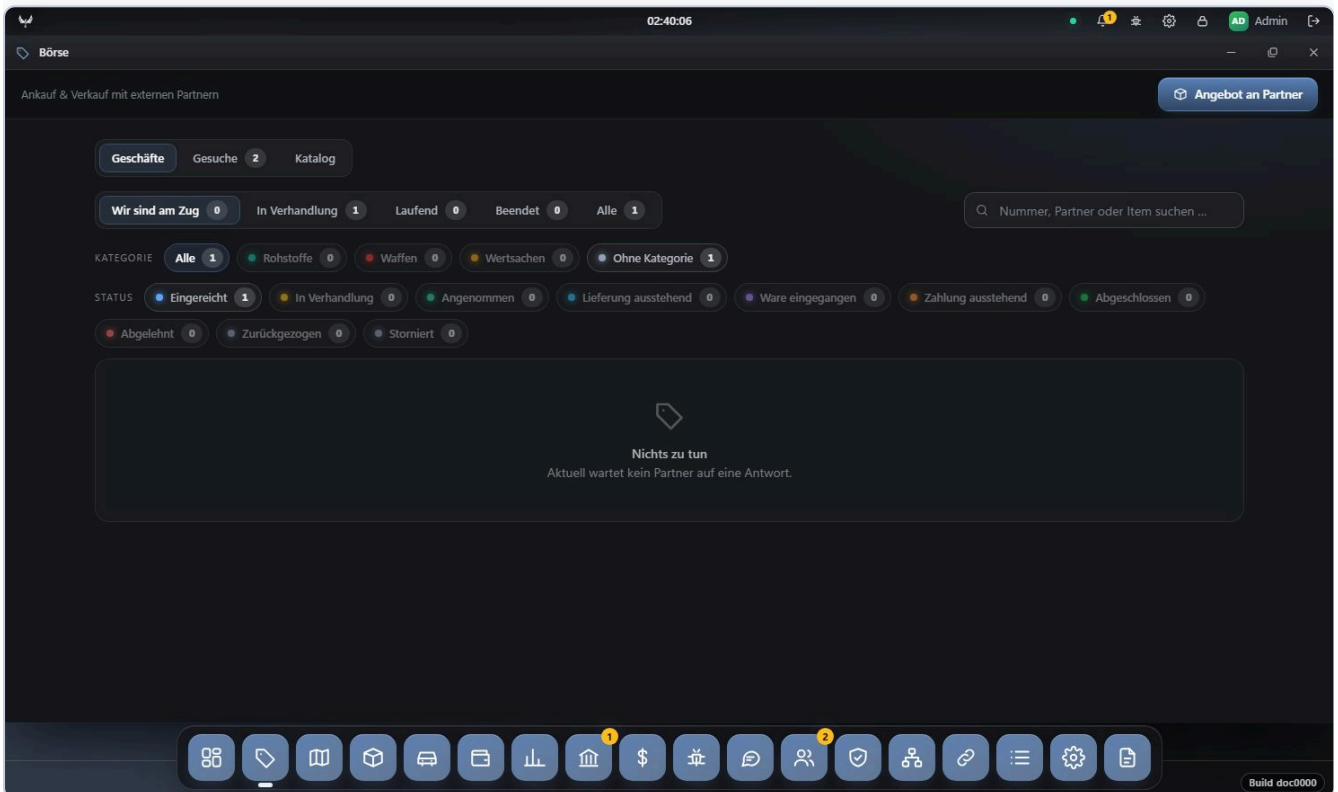


Abbildung 12: Die Börse: Geschäfte mit Statusfiltern

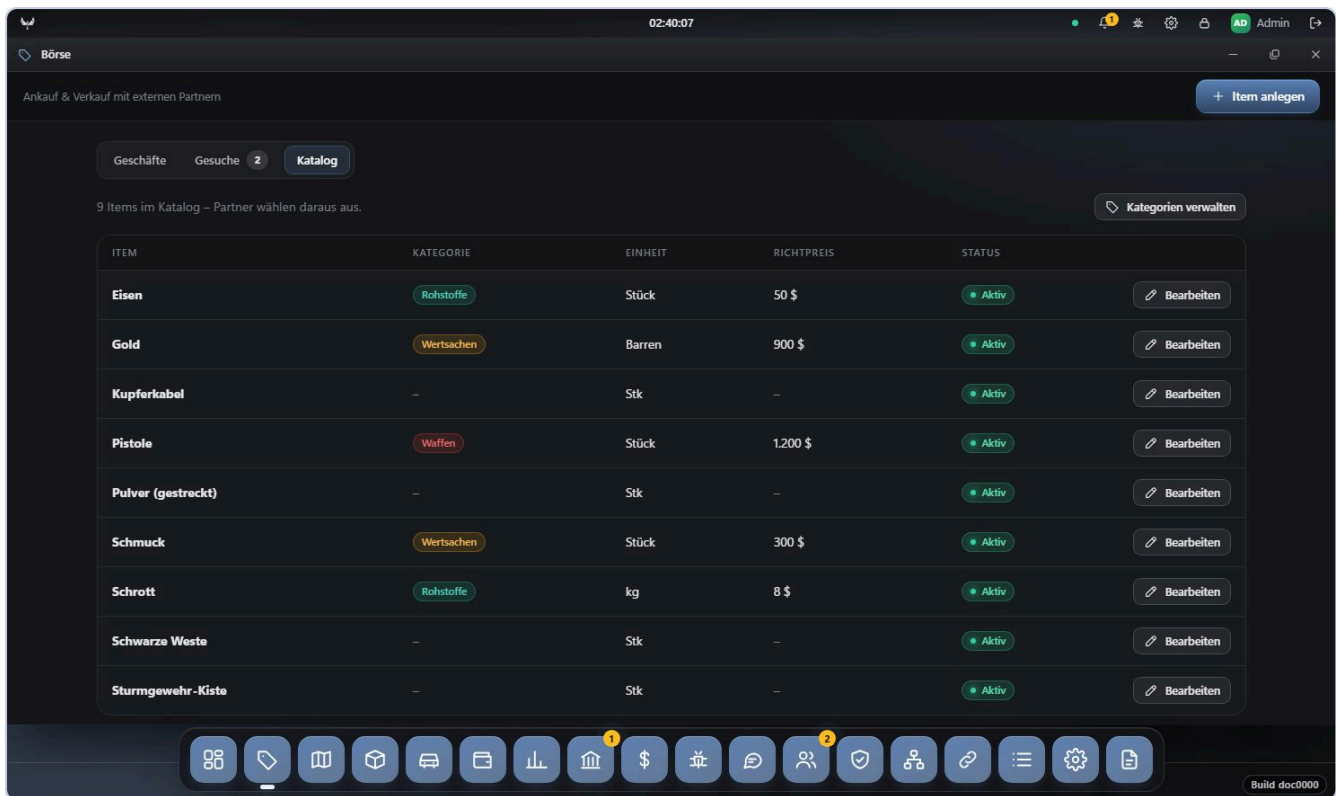


Abbildung 13: Der Katalog

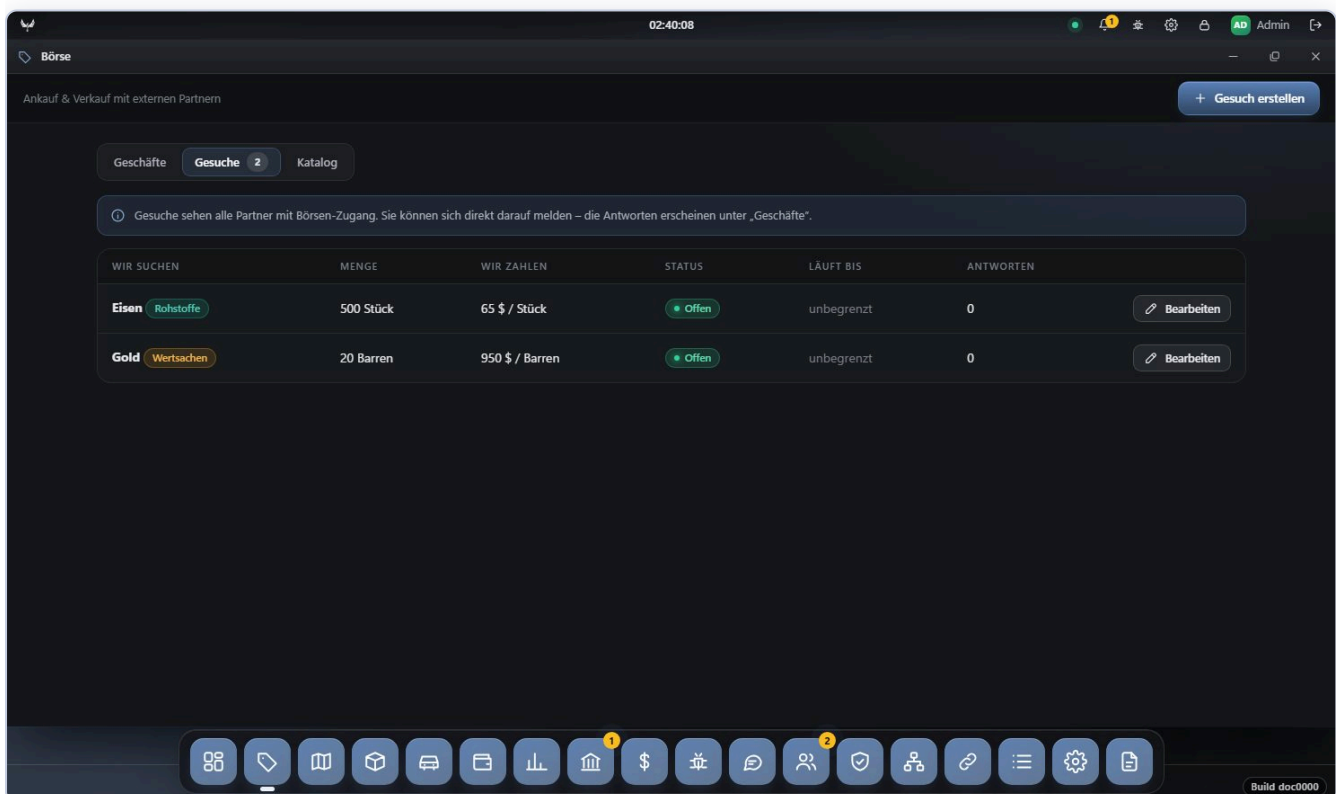


Abbildung 14: Gesuche: Was wir ankaufen wollen

Ablauf eines Geschäfts

1. Eingereicht → ggf. Gegenangebote hin und her → **Angenommen.**

2. **Übergabe:** Ort (aus einer Auswahlliste), Anweisung und Auszahlungsinformation werden festgelegt.
3. **Geliefert / Abgeschlossen:** Bei Wareneingang kann die Ware direkt in ein Lager eingebucht werden; bei Verkäufen wird sie bei Annahme **automatisch aus dem Lager abgebucht**.
4. Jedes angenommene Geschäft schreibt einen Eintrag ins Finanz-Journal (Verkauf = erwarteter Eingang, Ankauf = erwartete Ausgabe).

3.3 Karte

Rechte: `map.view` (ansehen), `map.edit` (Waypoints setzen/ändern/löschen)

Die interaktive Karte zeigt Waypoints, Fahrzeuge, Lager und optional die **Postleitzahlen**. Zoomen mit dem Mauseisen, verschieben per Ziehen. Die Statusleiste zeigt Spielkoordinaten und die nächste Postal unter dem Mauszeiger. Im Suchfeld springt „7085“ direkt zur Postleitzahl.

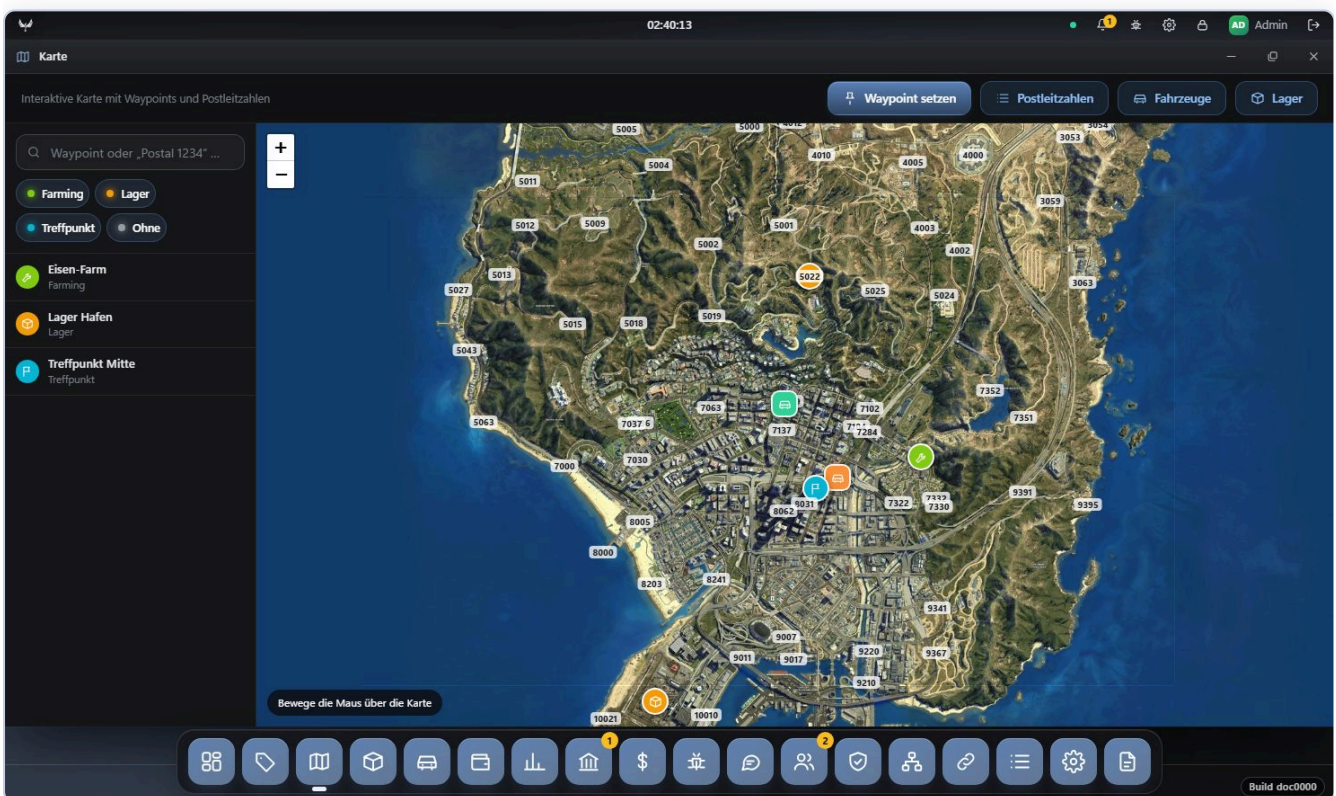


Abbildung 15: Die Karte mit Waypoint-Kategorien und Ebenen (Fahrzeuge, Lager, Postleitzahlen)

- **Waypoint setzen:** Knopf „Waypoint setzen“, auf die Karte klicken, Name, Kategorie, Symbol, Farbe, Notizen und Sichtbarkeit („alle“ oder „nur Bearbeiter“) festlegen. Verschieben und Bearbeiten über das Pop-up am Pin.
- **Ebenen:** Fahrzeuge (nur mit Standortrecht) und Lager erscheinen automatisch; über die Knöpfe oben lassen sie sich ein- und ausblenden.
- **Kartengrundlage:** Standard ist die Satellitenkarte mit eingblendeten Postleitzahlen; unter Konfiguration → Karte lässt sich auf die mitgelieferte **Postal-Karte** (Bild mit aufgedruckten Nummern) umschalten.

Genauigkeit: Die Kalibrierung der Satellitenkarte wurde per Küstenabgleich mit der Postal-Karte berechnet – die Postleitzahlen liegen damit auf den Gebäuden.

3.4 Lager

Rechte: `warehouse.view`, `warehouse.stock` (ein-/auslagern), `warehouse.manage`, `warehouse.items`, `warehouse.prices`, `warehouse.view_access`

Das Lager arbeitet **wie das Inventar auf dem Server**: Die Kapazität eines Lagers wird in **Slots** gemessen (z. B. 23 / 60 Slots). Jeder Artikel hat zwei Werte:

Wert	Bedeutung	Beispiel
Slots pro Stapel	So viele Slots belegt ein Stapel	1, 2 oder 3
Max. Menge pro Stapel	So viele Stück passen in einen Stapel	5, 2 oder 1

So entstehen die typischen Fälle des Spiels: **1 Slot und 5 Stück** (z. B. Pulver), **2 Slots und 2 Stück** (z. B. Weste) oder **3 Slots und 1 Stück** (z. B. Waffenkiste). Belegt wird nach Stapeln, immer aufgerundet: 6 Stück Pulver sind 2 Stapel = 2 Slots; 5 Westen sind 3 Stapel = 6 Slots. Angefangene Stapel werden zuerst aufgefüllt.

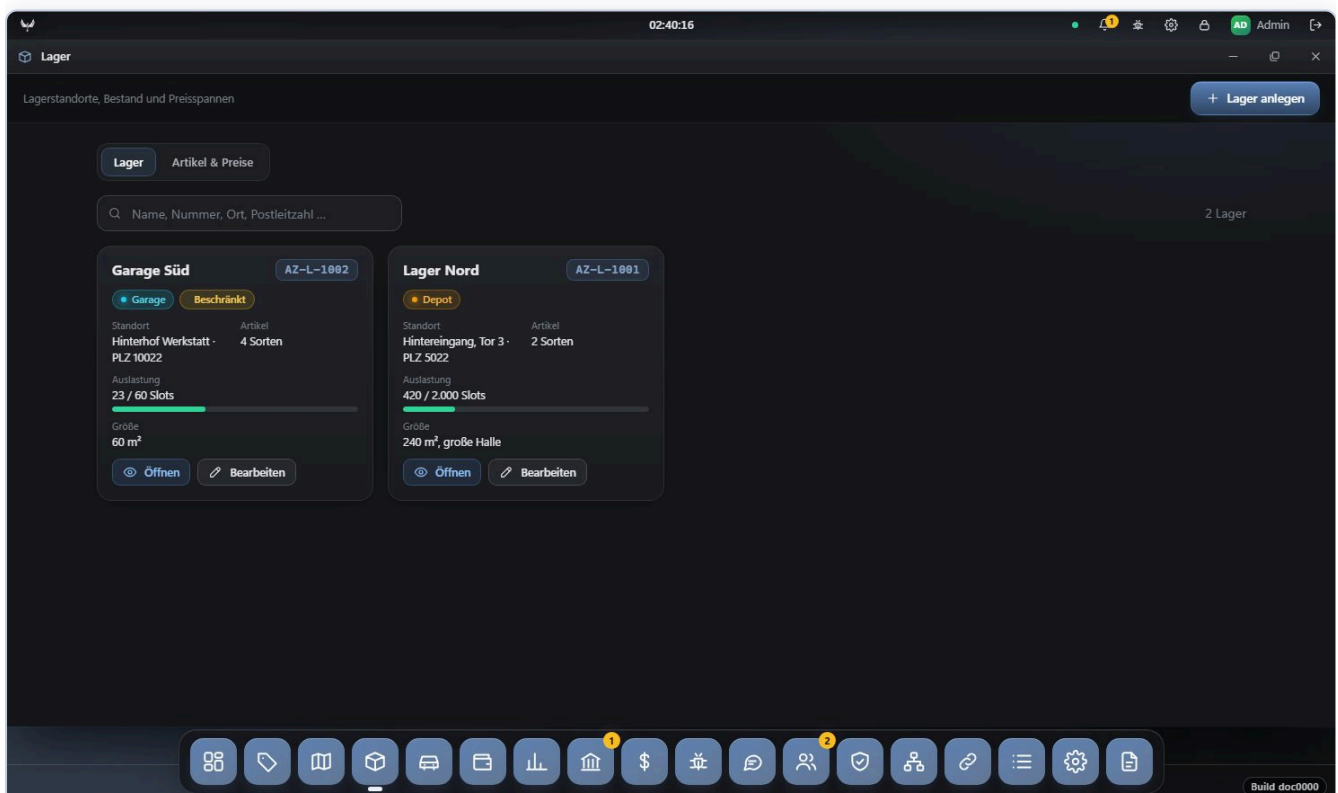


Abbildung 16: Lagerstandorte mit Auslastung in Slots

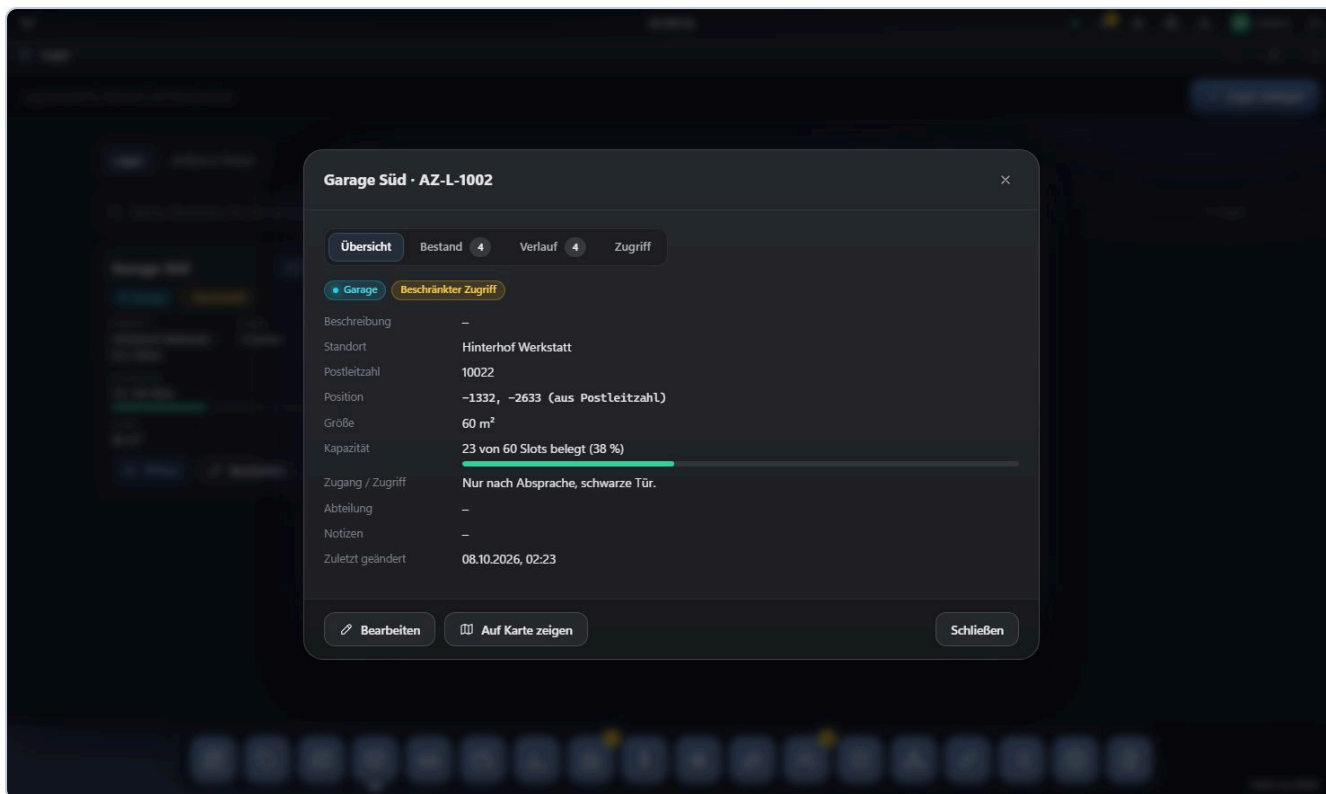


Abbildung 17: Lager-Details: Standort, Postleitzahl, Zugang und Kapazität

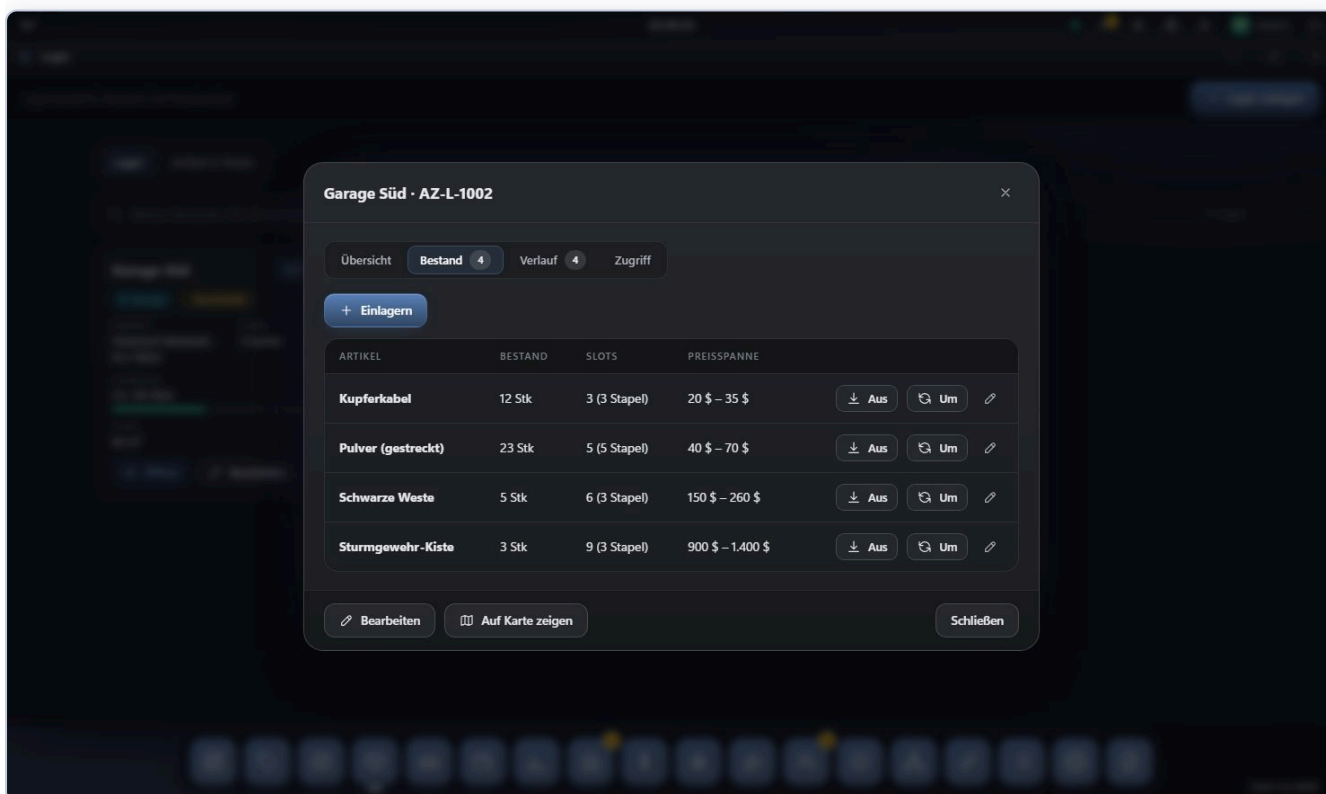


Abbildung 18: Bestand je Artikel mit Slot-Belegung

Einlagern, Auslagern, Umlagern

Im Reiter „Bestand“ gibt es die Knöpfe **Einlagern**, **Auslagern** und **Korrigieren**; „Umlagern“ verschiebt Ware in ein anderes Lager. Das Formular rechnet live vor, wie viele Stapel und Slots eure Menge belegt, und warnt, wenn der Platz nicht reicht. Jede Buchung erscheint im **Verlauf** (wer, wann, wie viel, Notiz).

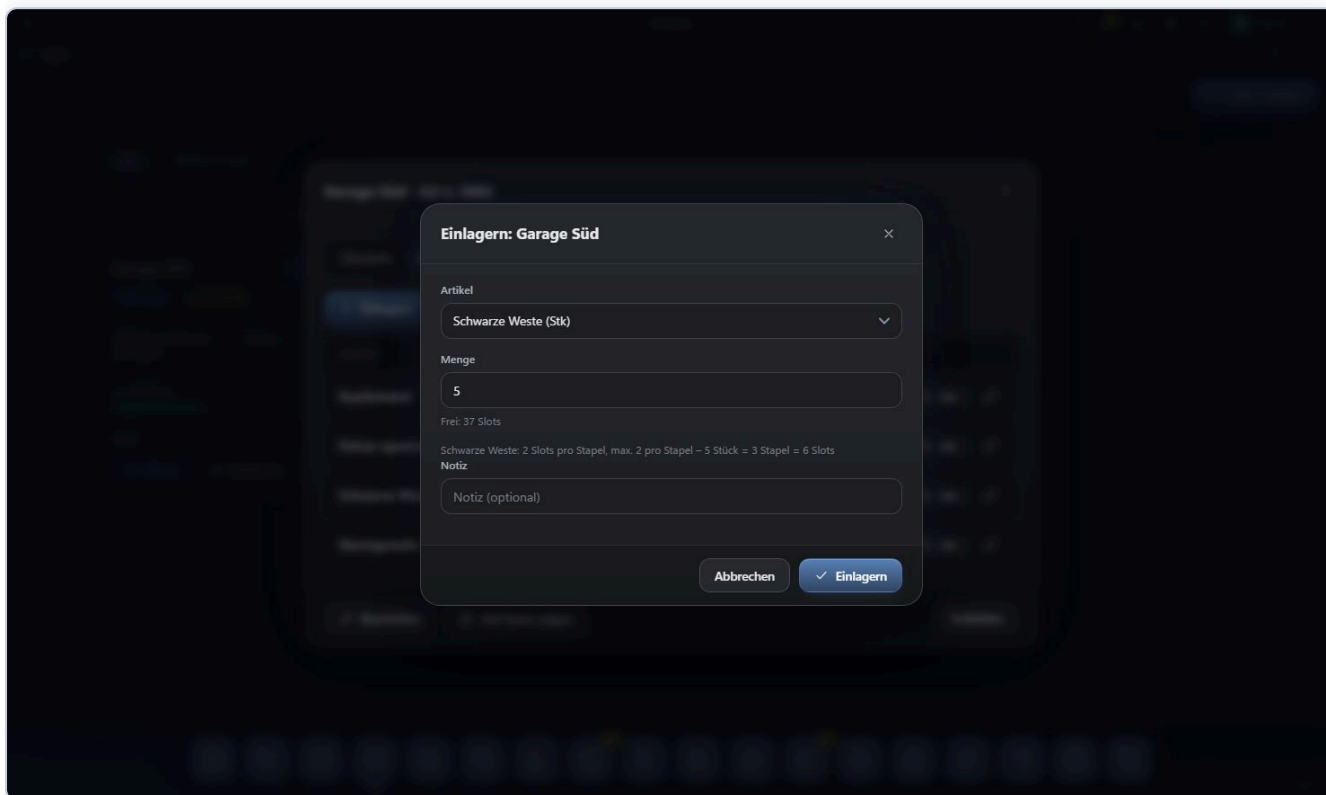


Abbildung 19: Einlagern mit Slot-Berechnung

Artikel und Preise

Im Reiter „Artikel & Preise“ pflegt ihr die Artikel mit Kategorie, Einheit, **Slots pro Stapel**, **Max. Menge pro Stapel**, optionaler **Preisspanne** (Mindest-/Höchstpreis) und Zielbestand. Aus Preisspanne und Bestand entsteht der automatische Preisvorschlag für die Börse (Regel einstellbar unter Konfiguration → Lager: nach Bestand, Mindestpreis, Mitte, Höchstpreis).

Lagerstandorte, Bestand und Preisspannen

+ Artikel anlegen

Lager Artikel & Preise

Die Preisspanne (Min/Max) bestimmt den automatischen Preisvorschlag für Partner in der Börse. Standardmäßig sinkt der Vorschlag mit steigendem Bestand (Zielbestand) – die Regel stellst du unter Konfiguration → Lager ein. Partner sehen nur den Vorschlag, nie die Spanne.

ARTIKEL	EINHEIT	SLOTS	BESTAND	PREISSPANNE	AKTUELLER VORSCHLAG
Eisen • Rohstoffe	Stück	1 Slot · max. 1 pro Stapel	120 / Ziel 500	40 \$ – 70 \$	63 \$
Gold • Wertsachen	Barren	1 Slot · max. 1 pro Stapel	0 / Ziel 50	800 \$ – 1.000 \$	998 \$
Kupferkabel	Stk	1 Slot · max. 5 pro Stapel	12 / Ziel 300	20 \$ – 35 \$	34 \$
Pistole • Waffen	Stück	1 Slot · max. 1 pro Stapel	0 / Ziel 20	1.000 \$ – 1.400 \$	1.390 \$
Pulver (gestreckt)	Stk	1 Slot · max. 5 pro Stapel	23 / Ziel 200	40 \$ – 70 \$	66 \$
Schmuck • Wertsachen	Stück	1 Slot · max. 1 pro Stapel	0	keine	–
Schrott • Rohstoffe	kg	1 Slot · max. 1 pro Stapel	300 / Ziel 2.000	5 \$ – 12 \$	11 \$

Build doc000

Abbildung 20: Artikel & Preise mit Slot-Angabe

Neuer Artikel

Name: z. B. Eisenerz

Kategorie: — keine —

Einheit: Stück

Slots pro Stapel: 1

Max. Menge pro Stapel: 1

Wie im Inventar: z. B. 1 Slot / 5 Stück, 2 Slots / 2 Stück, 3 Slots / 1 Stück. Angefangene Stapel belegen volle Slots.

Beschreibung:

Preisspanne für die Börse (pro Einheit)

Mindestpreis: Mindestpreis

Höchstpreis: Höchstpreis

Zielbestand: optional

Ab dieser Menge im Lager liegt der Vorschlag am Mindestpreis; ist das Lager leer, am Höchstpreis.

Abbrechen Anlegen

Abbildung 21: Neuer Artikel: Slots pro Stapel und maximale Menge pro Stapel

Zugriffe

Ein Lager kann **beschränkt** werden; dann sehen es nur Rollen, die ihr zuweist (Stufe *Ansehen* oder *Verwalten*). Die Zugangsinfo (z. B. Tor-Code) sieht nur, wer `warehouse.view_access` hat. Lager mit Koordinaten oder Postleitzahl erscheinen automatisch auf der Karte.

3.5 Fahrzeuge

Rechte: `vehicles.view`, `vehicles.view_location`, `vehicles.create`, `vehicles.edit`, `vehicles.delete`, `vehicles.assign`

Der Fuhrpark mit Name, Kennzeichen, Fahrgestellnummer, Klasse, Farbe, Sitzen, Kraftstoff (Diesel, Benzin, Strom), Tank- bzw. Akkustand, Zustand, Kilometerstand, Hauptuntersuchung, Standort (Text, Stellplatz, Koordinaten), Abteilung, zugewiesenem Mitglied (nur Personalnummer) und Bild. Jedes Fahrzeug bekommt eine Nummer `AZ-V-...` und einen Änderungsverlauf. Oben filtert ihr nach Zustand und Kraftstoff, „Nur meine“ zeigt eure zugewiesenen Fahrzeuge.

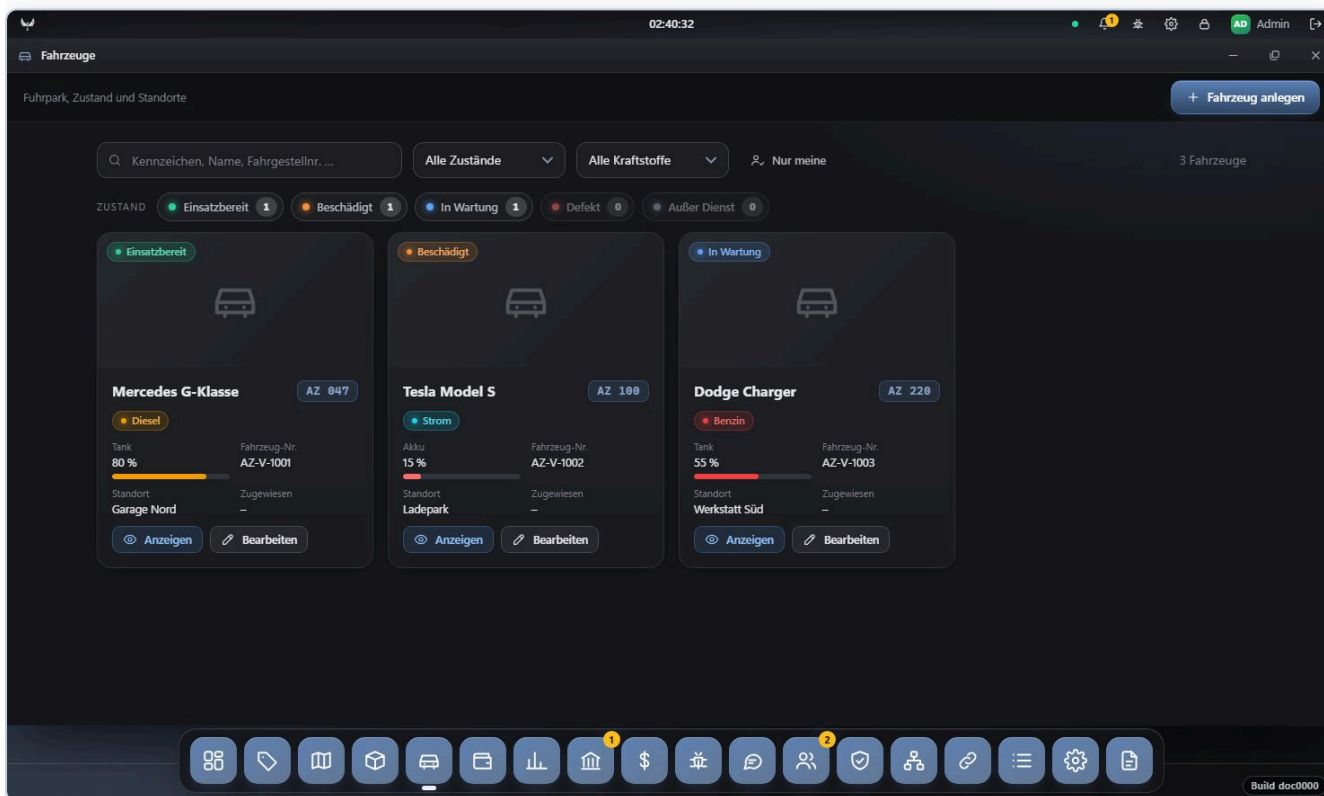


Abbildung 22: Der Fuhrpark mit Zustandsfiltern

Abbildung 23: Ein Fahrzeug anlegen

Die Zustände und Fahrzeugklassen sind frei erweiterbar (Administration → Kategorien & Status).

3.6 Finanzen

Rechte: `finance.view`, `finance.manual` (manuelle Buchungen), `finance.export` (CSV), `finance.delete`

Die Finanz-App besteht aus zwei Reitern:

- **Überblick:** Saldo, verbuchte und erwartete Einnahmen/Ausgaben, Verlauf je Monat und Aufteilung nach Börse, Deckel, Kredit und manuellen Buchungen.
- **Journal:** Alle Einträge mit Filtern (Status, Richtung, Art, Zeitraum, Suche). Erwartete Einträge lassen sich „Verbuchen“ (Zahlung eingegangen) oder stornieren. Einträge werden nie stillschweigend verändert.

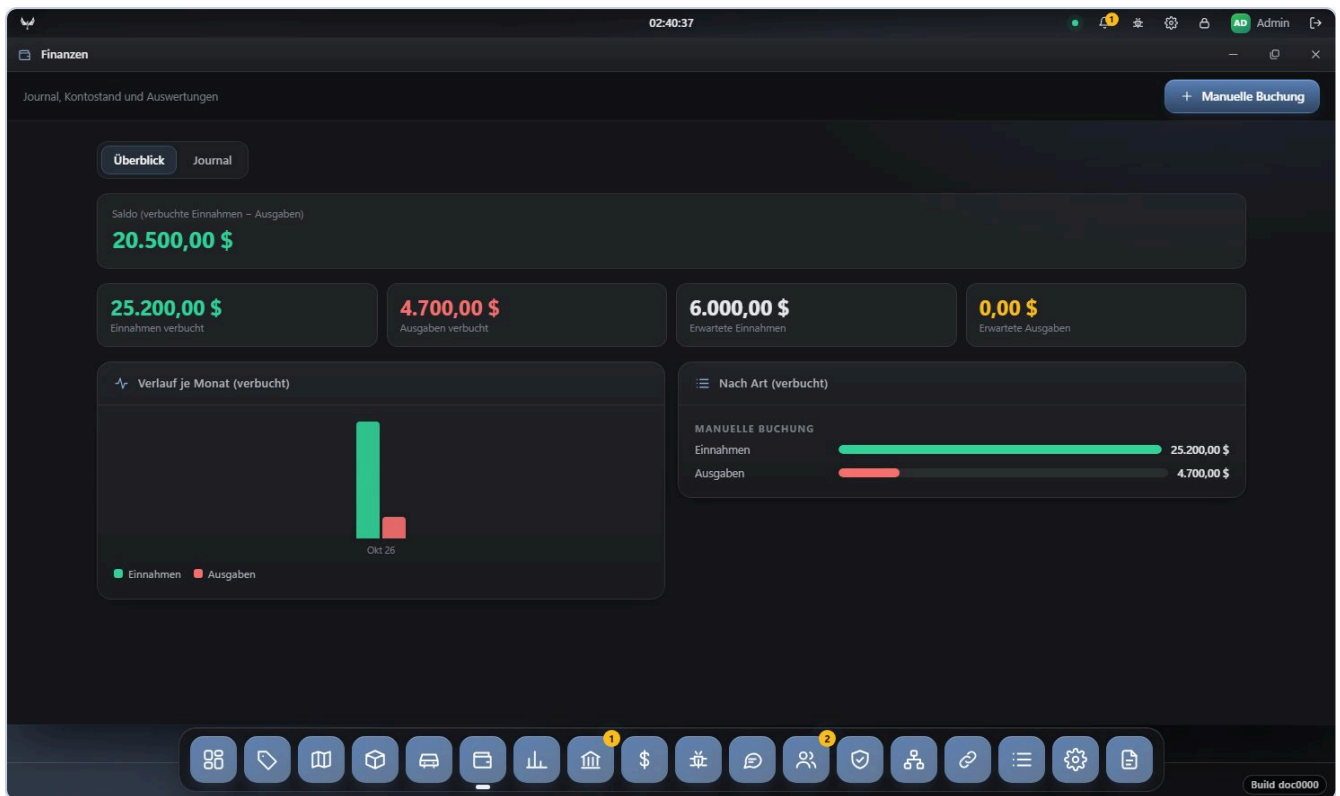


Abbildung 24: Finanzen: Überblick

Finanzen

Journal, Kontostand und Auswertungen

Überblick | **Journal**

Q Nummer, Partner, Firma, ? | Alle Status | Ein- & Ausgänge | Alle Arten | tt.mm.jjj | tt.mm.jjj

6 Einträge · Saldo **26.500,00 \$** | CSV

DATUM	ART	VERWENDUNG	BETRAG	STATUS		
08.10.2026	Manuelle Buchung	Erwartete Zahlung Lieferung	+6.000,00 \$	erwartet	✓ Verbuchen	×
08.10.2026	Manuelle Buchung	Schutzgeld Bezirk Nord	+4.300,00 \$	verbucht		×
08.10.2026	Manuelle Buchung	Miete Hafen-Lager	-1.500,00 \$	verbucht		×
08.10.2026	Manuelle Buchung	Einnahmen Wochenmarkt	+8.400,00 \$	verbucht		×
08.10.2026	Manuelle Buchung	Fahrzeugreparatur	-3.200,00 \$	verbucht		×
08.10.2026	Manuelle Buchung	Verkauf Pulver an Muster Handel	+12.500,00 \$	verbucht		×

Build doc000

Abbildung 25: Das Journal mit Filtern

Über **Manuelle Buchung** erfasst ihr Einnahmen oder Ausgaben, die nicht aus Börse, Deckel oder Kredit stammen (Betrag, Verwendungszweck, Datum, Status). Der **CSV-Export** liefert das gefilterte Journal für Excel.

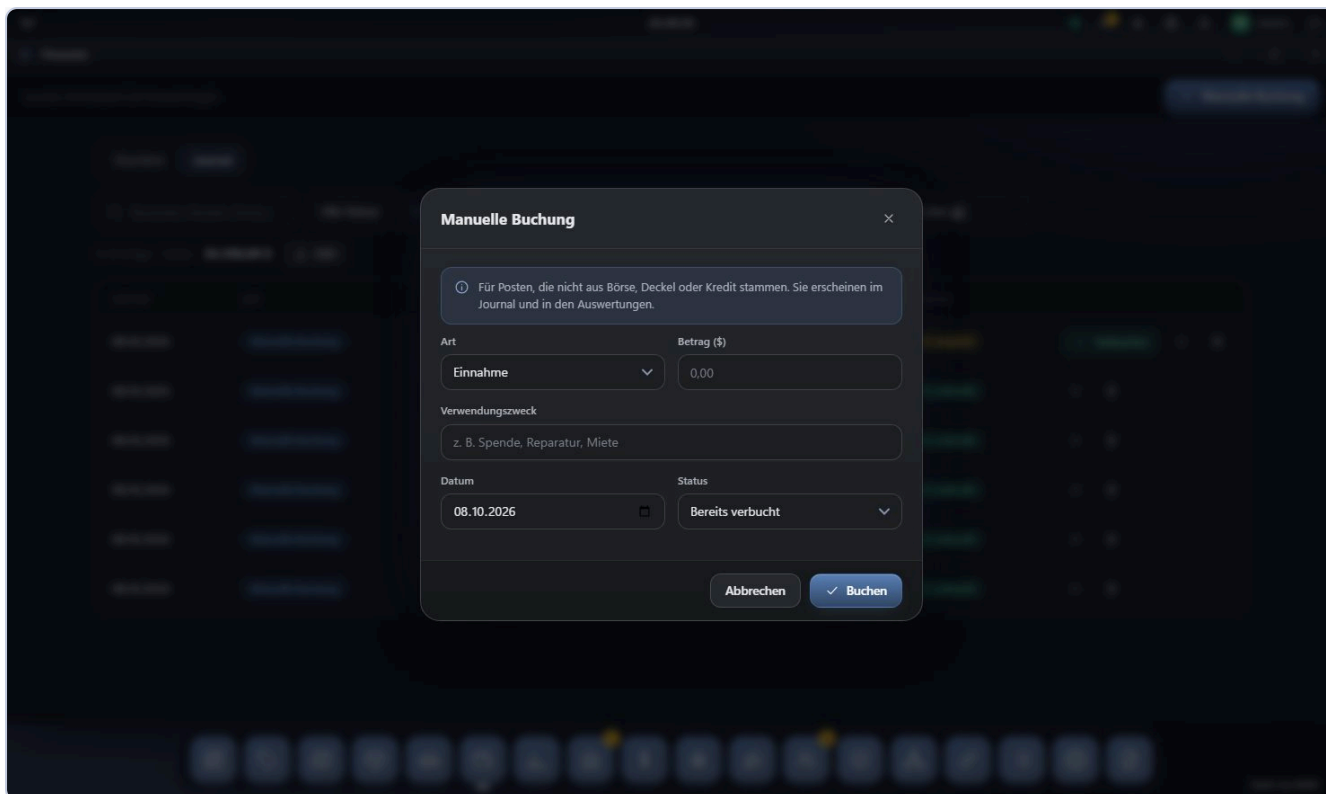


Abbildung 26: Manuelle Buchung anlegen

3.7 Statistik

Rechte: `stats.view` plus je Bereich das jeweilige Ansichtsrecht

Kennzahlen und Diagramme aus allen Bereichen: Finanzen, Börse, Kredit, Deckel, Lager, Fahrzeuge, Mitglieder, Chat und Systemaktivität. Jeder Abschnitt erscheint nur, wenn ihr auch das Recht auf den Bereich habt; geliefert werden ausschließlich aggregierte Zahlen, nie Namen.

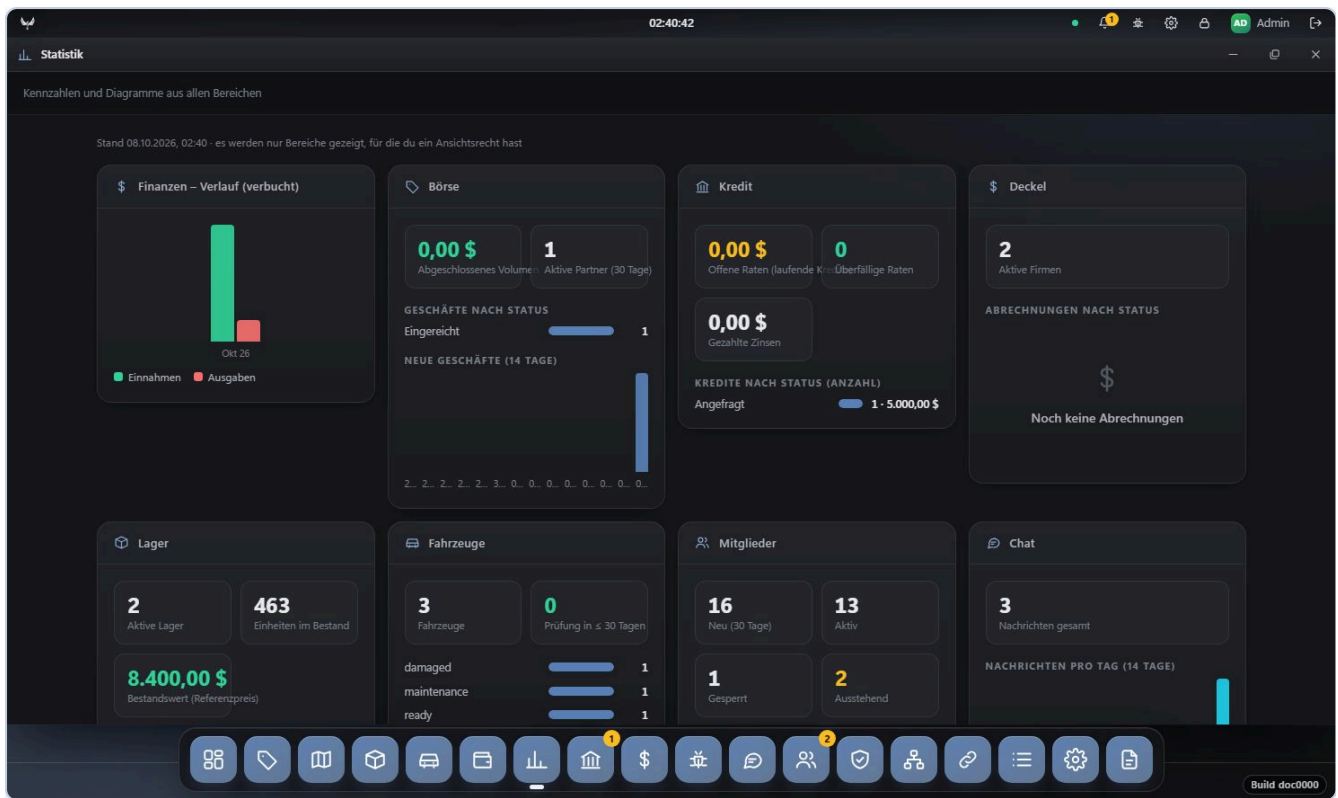


Abbildung 27: Statistik mit Kennzahlen und Diagrammen

3.8 Kredit

Rechte: `credit.view`, `credit.manage` (verhandeln, auszahlen), `credit.payments` (Zahlungen/Ausfall), `credit.limits` (Kreditrahmen), `credit.delete`

Das Kreditsystem verbindet euer Team mit externen Kreditnehmern (Partner-App „Kredit“):

1. **Anfrage:** Der Kreditnehmer schlägt Summe, Laufzeit (Anzahl Raten) und Rhythmus (wöchentlich/monatlich) vor und sieht eine Raten-Vorschau.
2. **Verhandlung:** Das Team nimmt an oder macht einen Gegenvorschlag mit **Zinsen** (zinsfrei oder Satz pro Tag/Woche/Monat) und **Zahlungsziel**. Der Kreditnehmer kann annehmen, ablehnen oder Summe/Laufzeit gegenvorschlagen.
3. **Transparenz:** Vor der Annahme sieht der Kreditnehmer Summe, Zinssatz, Zinsen gesamt, Gesamtrückzahlung, Rate und Zahlungsziel.
4. **Auszahlung:** Das Team bestätigt die Auszahlung – es entsteht ein Tilgungsplan mit Fälligkeiten.
5. **Raten:** Zahlungen werden gemeldet und vom Team erfasst (auch Teilzahlungen). Erinnerungen gehen vor Fälligkeit und bei Überfälligkeit an beide Seiten.
6. **Abschluss:** Alle Raten bezahlt = abbezahlt. Ausfälle lassen sich markieren.

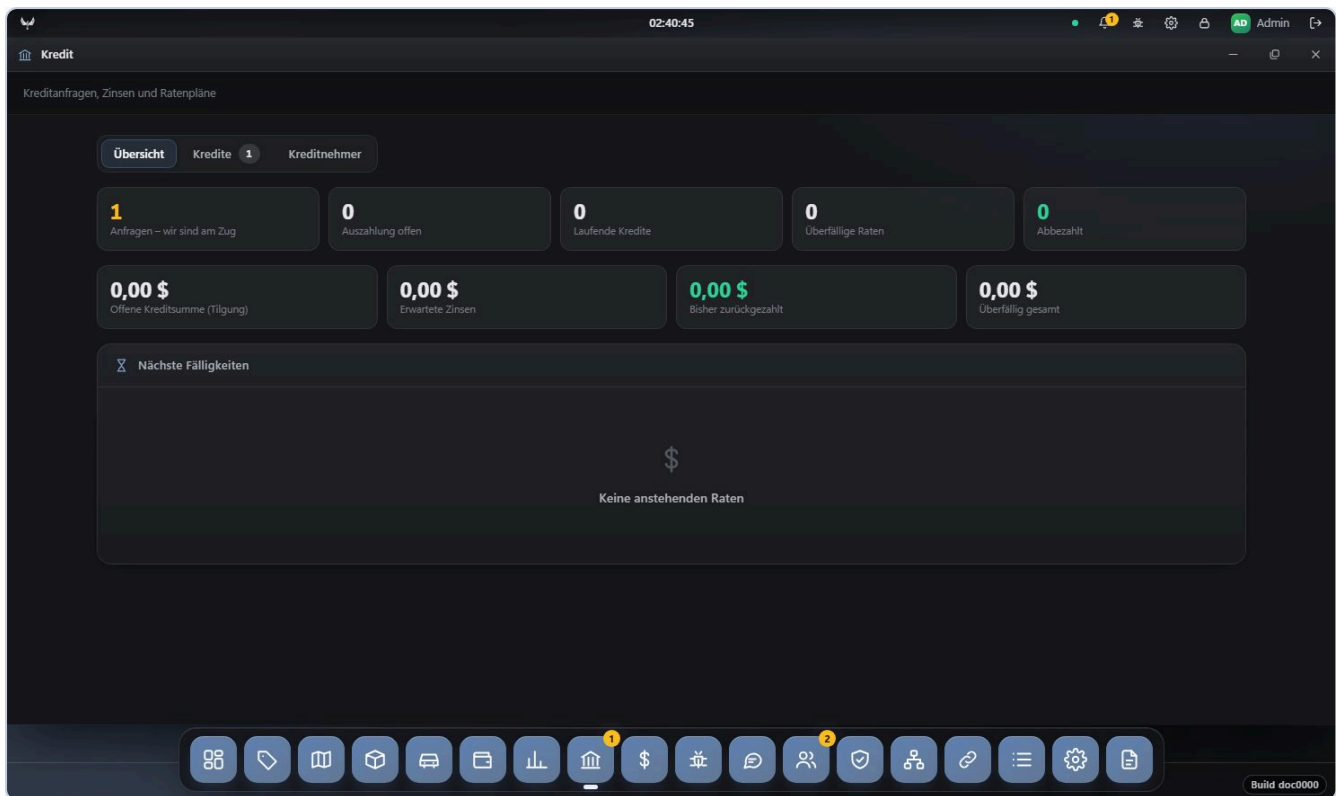


Abbildung 28: Kredit: Übersicht mit Kennzahlen und offener Anfrage

Berechnung: einfache Zinsen auf die Kreditsumme; gleiche Raten, der Rundungsrest steckt in der letzten Rate. Grenzen (Kreditrahmen, Min-/Max-Summe, Laufzeit, offene Anfragen) stellt ihr unter Konfiguration → Kredit ein.

3.9 Deckel

Rechte: `tab.view`, `tab.manage_companies` (Firmen), `tab.statements` (prüfen, bestätigen, Zahlung), `tab.delete`

Das Deckel-System ist für **externe Firmen** gedacht, die regelmäßig einen Betrag an euch abführen. Ihr gebt keine Summen ein – **die Firma reicht ihre Abrechnung selbst über ein Portal ein**, ihr prüft sie.

- **Firma anlegen:** Firmenname, Firmensitz (z. B. „PC1234 Test Drive“), Kontonummer (z. B. „LS28180705“), Intervall (wöchentlich oder monatlich), optional Ansprechpartner. Danach entsteht automatisch ein **persönlicher Portal-Link**.
- **Abrechnung prüfen:** Jede Abrechnung zeigt Firma, Sitz, Konto und Betrag. Beim Bestätigen steht, wie viel auf welches Konto gezahlt wird; ein abweichender Betrag braucht eine Begründung.
- **Ablauf:** Eingereicht → In Prüfung → Bestätigt → Zahlung ausstehend → Beahlt (oder Abgelehnt – dann kann die Firma erneut einreichen). Beahlt wird per **Überweisung** (Datum, Referenz) oder **Rechnung** (Nummer, Betrag, Datum, PDF/Bild).

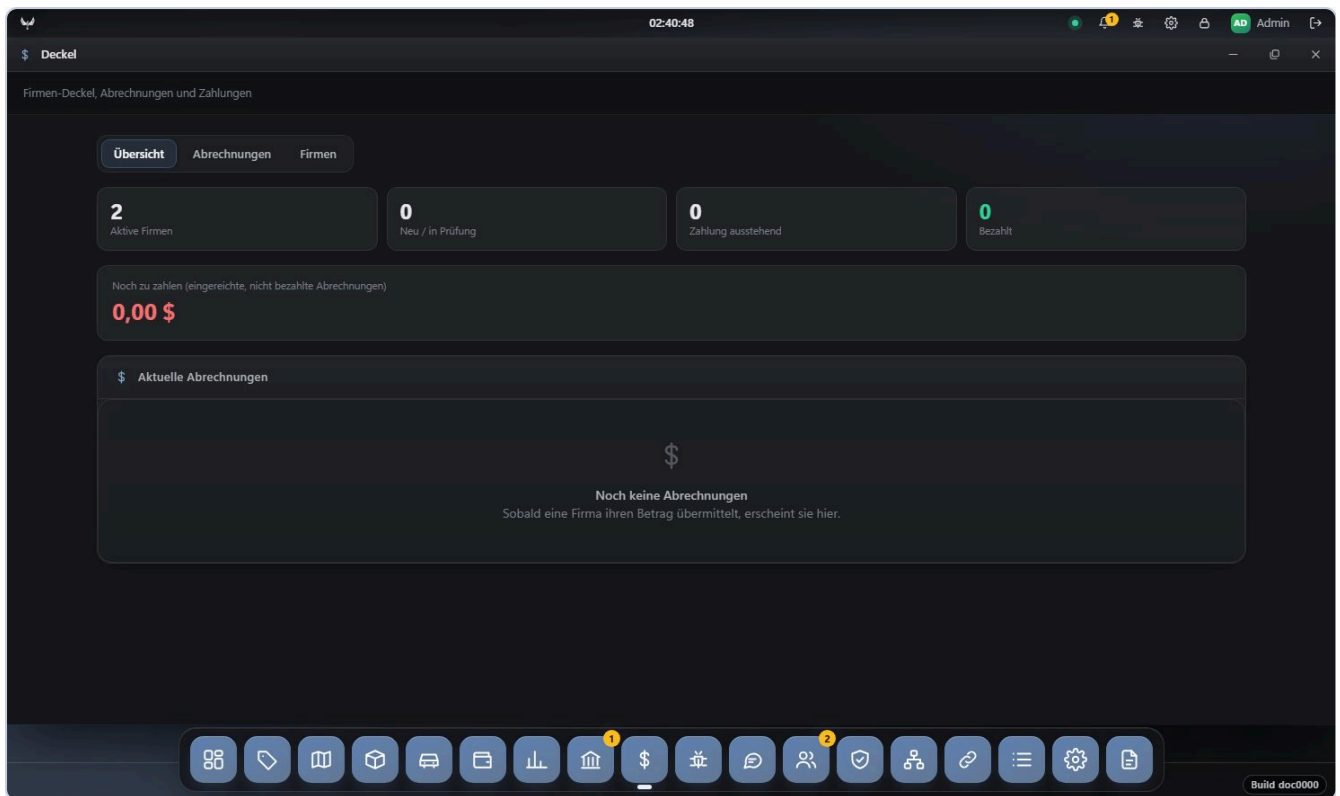


Abbildung 29: Deckel: Übersicht

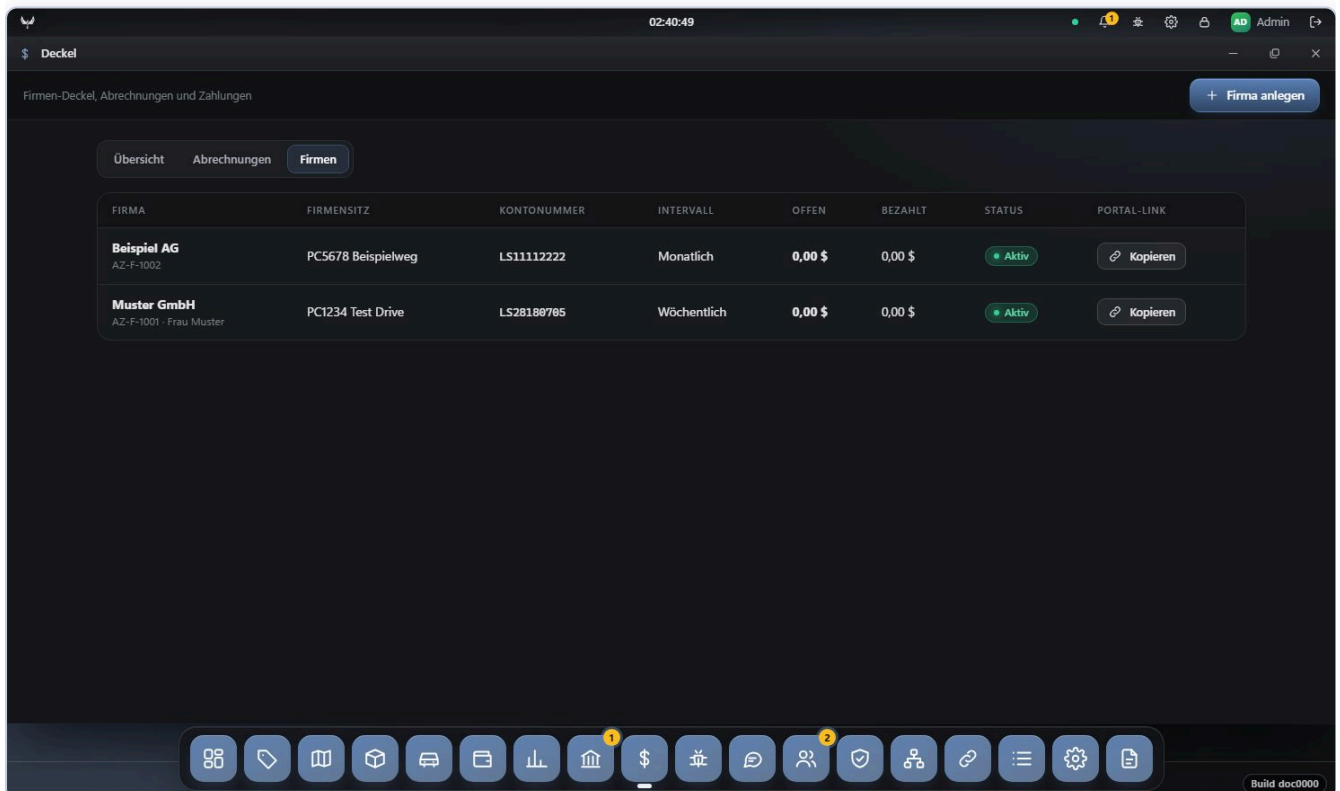


Abbildung 30: Die Firmenliste mit Portal-Links zum Kopieren

Abbildung 31: Neue Firma anlegen

3.10 Tickets

Rechte: alle Mitglieder dürfen melden; `tickets.manage` (alle Tickets bearbeiten), `tickets.delete`

Hier meldet ihr Fehler, Ideen und Fragen – mit Screenshot. Der Melder verfolgt Status und Antworten in „Meine Tickets“ (auch im Chat links unten), das Team sieht unter „Alle Tickets“ alles, setzt **Status** (Offen, In Arbeit, Gelöst, Geschlossen), **Priorität** und **Zuständigkeit** und antwortet. Jede Änderung löst eine Benachrichtigung aus. Auch **externe Partner** können Tickets melden und beantworten (Symbol oben rechts im Partner-Portal).

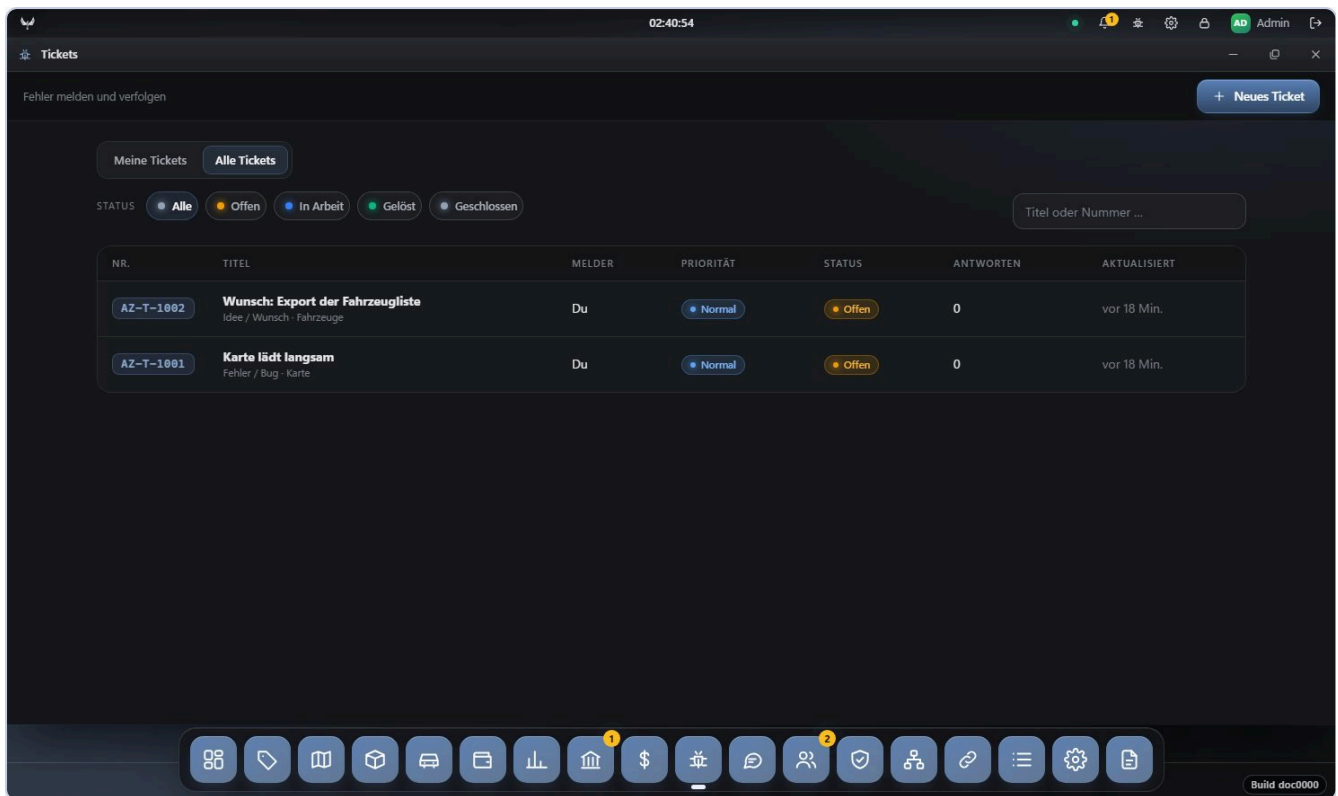


Abbildung 32: Die Ticketliste mit Statusfiltern

3.11 Chat

Rechte: `chat.view`, `chat.send`, `chat.pin`, `chat.moderate`, `chat.manage`, `chat.partners`

Der Chat besteht aus **Kanälen** (vom Administrator angelegt, optional auf Rollen beschränkt) und **Privatnachrichten**:

- **Nachrichten:** `Enter` sendet, `Shift` + `Enter` macht eine neue Zeile. Antworten, Bearbeiten und Löschen eigener Nachrichten sind möglich; fremde Nachrichten löscht nur, wer `chat.moderate` hat.
- **Erwähnungen:** `@AZ-220` benachrichtigt die Person.
- **Anpinnen:** Wichtige Nachrichten lassen sich oben festhalten (`chat.pin`).
- **Privatnachrichten:** Knopf **Neue Privatnachricht** links, Kontakt aus der Liste wählen (nur Personalnummern; ihr könnt euch nicht selbst schreiben). Privatchats sind nur für die beiden Beteiligten lesbar – auch Admins sehen sie nicht.
- **Kanäle verwalten:** Kanäle erstellen, Farbe und Beschreibung wählen, auf Rollen beschränken und für externe Partner freigeben.
- **Ungelesen:** Zähler am Kanal und am Dock-Symbol.

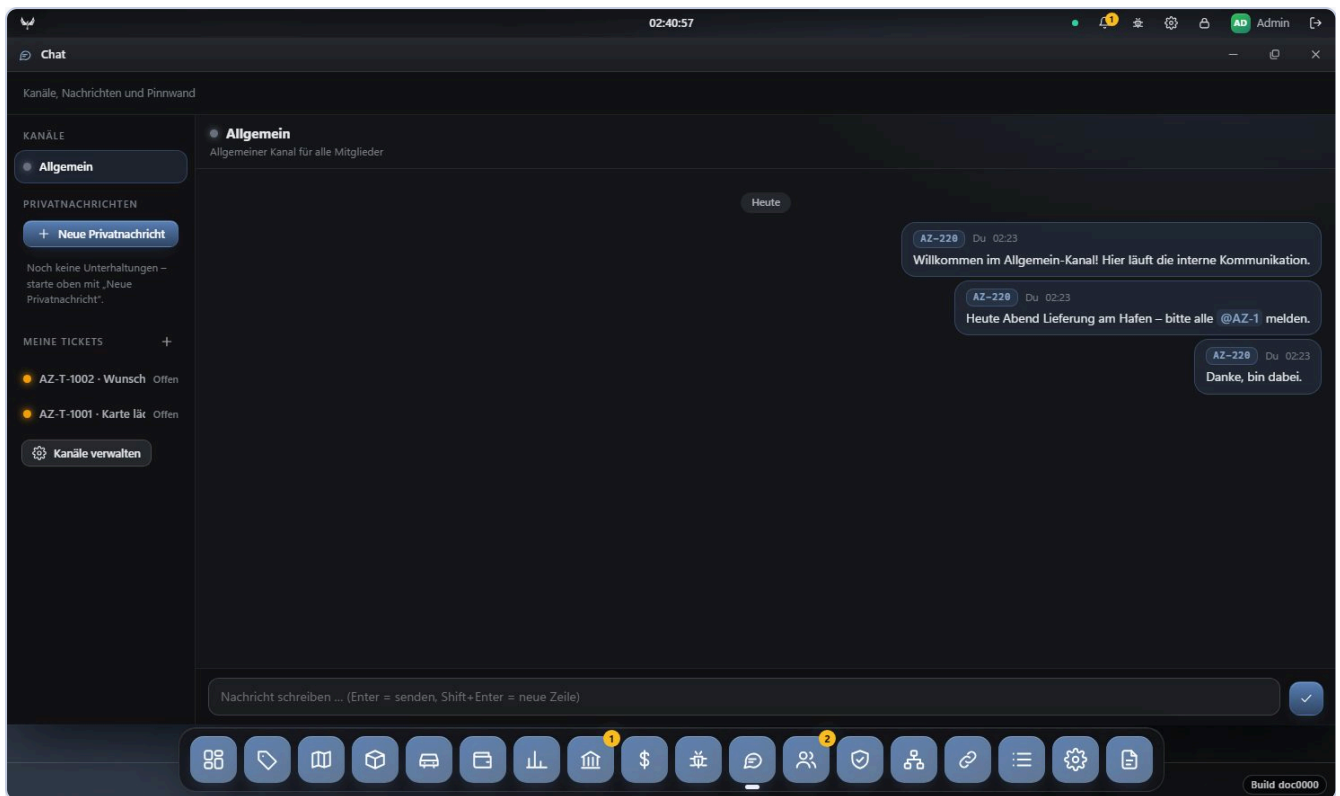


Abbildung 33: Der Chat mit Kanälen, Privatnachrichten und „Meine Tickets“

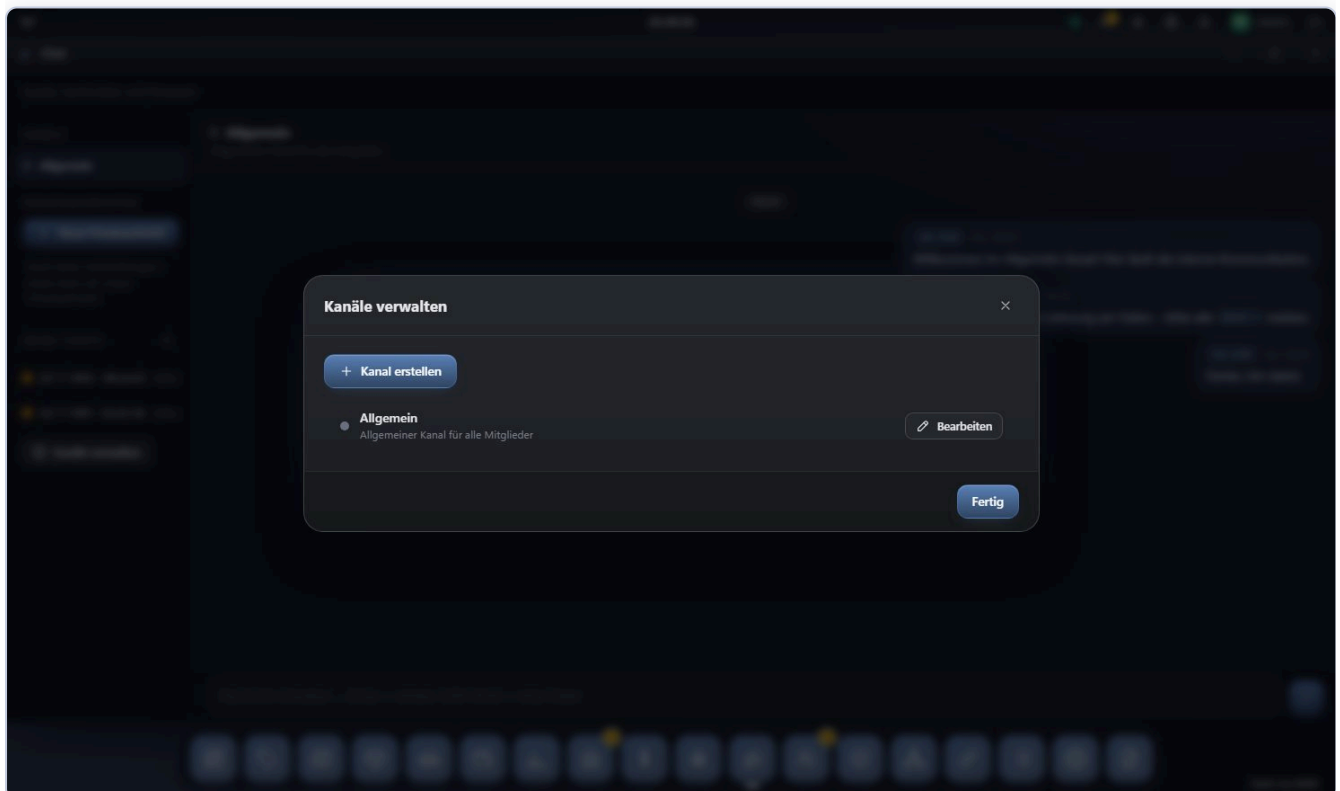


Abbildung 34: Kanäle verwalten

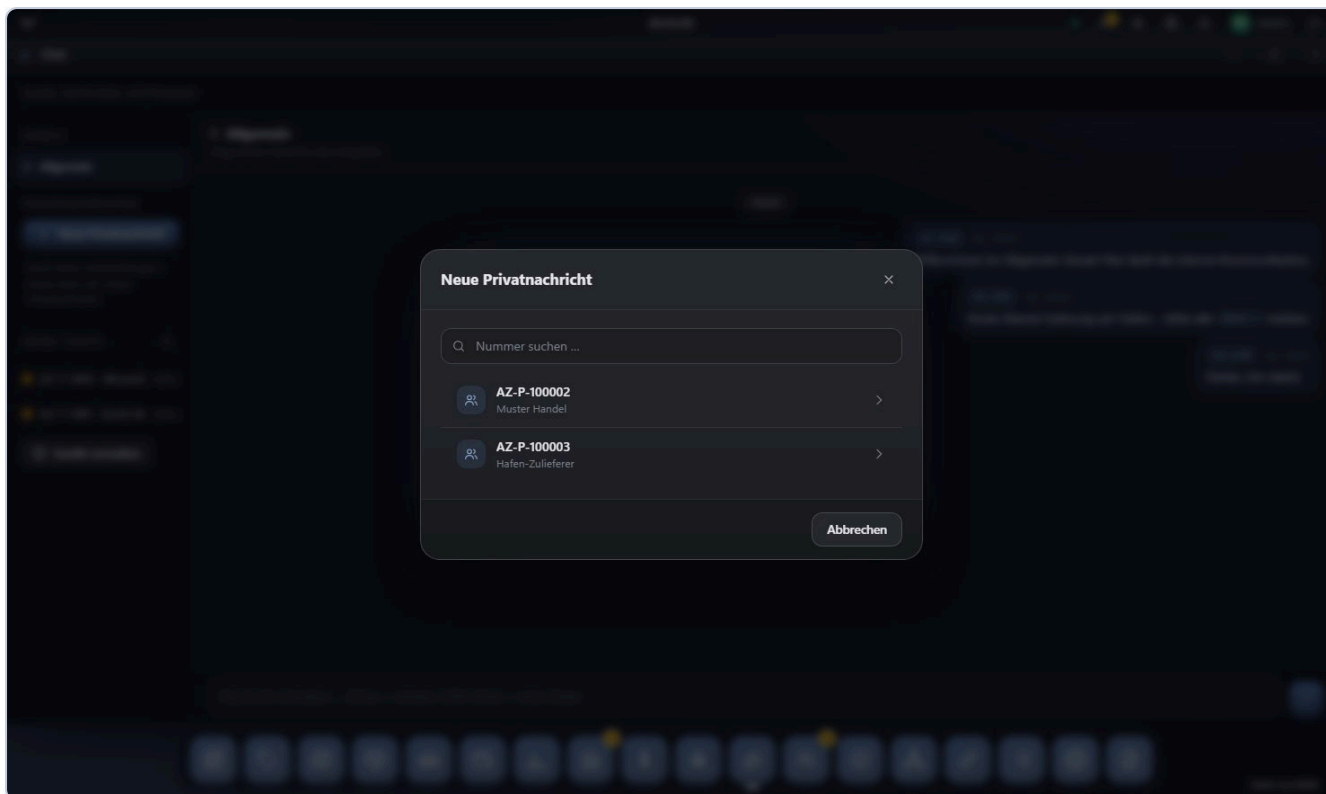


Abbildung 35: Neue Privatnachricht: Kontakt auswählen

3.12 Schwarzes Brett (auf dem Desktop)

Rechte: `board.view` (sehen), `board.manage` (anlegen, bearbeiten, anpinnen, entfernen)

Das Schwarze Brett ist **keine eigene App**, sondern liegt direkt oben rechts auf dem Desktop aller Mitglieder (externe Partner sehen es nicht). Ankündigungen bleiben dort, bis jemand sie entfernt.

- **Hervorhebung:** **Info** (blau), **Wichtig** (orange), **Dringend** (rot mit Leuchtrahmen) und **Neuigkeit** (grün).
- **Anpinnen:** Angepinnte Ankündigungen stehen immer ganz oben, danach die neuesten.
- **Anlegen:** Mit dem „+“ im Kopf des Bretts – Überschrift, Text, Hervorhebung, optional anpinnen. Wichtige und dringende Ankündigungen lösen zusätzlich eine Benachrichtigung aus.
- **Bearbeiten/Entfernen:** Die Symbole an jeder Ankündigung (Anpinnen, Stift, Papierkorb).
- **Zuklappen:** Ein Klick auf „Schwarzes Brett“ klappt es für euch zu; der Zähler bleibt sichtbar.

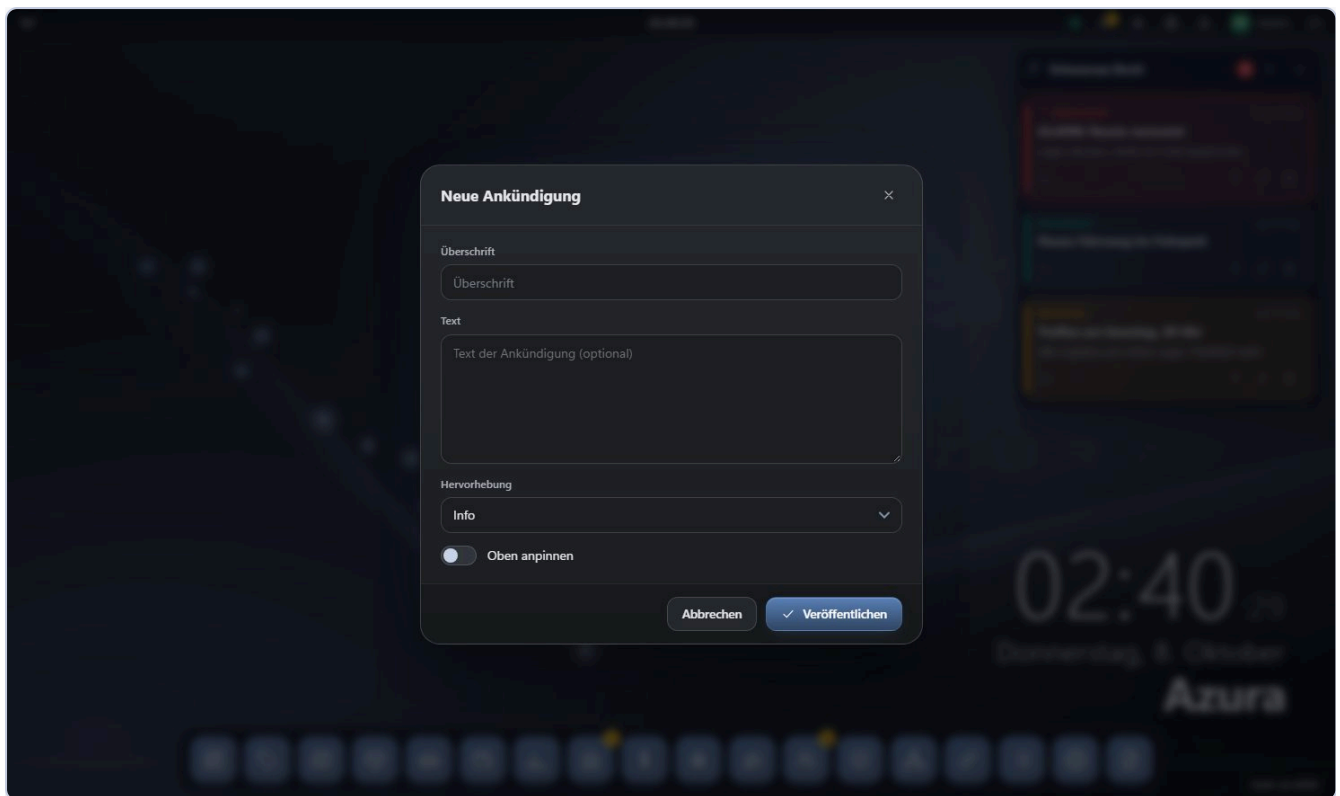


Abbildung 36: Eine neue Ankündigung anlegen

4 Administration

4.1 Benutzer

Rechte: `users.view`, `users.approve`, `users.create`, `users.edit`, `users.delete`, `users.password_reset`, `users.personnel_view`, `users.personnel_edit`, `users.avatar_edit`, `users.avatar_remove`

Die Benutzerverwaltung zeigt alle Mitglieder mit Personalnummer, Rang/Abteilung, Status, Rollen und letzter Anmeldung. Reiter filtern nach *Ausstehend*, *Aktiv*, *Gesperrt*, *Abgelehnt*.

NR.	BENUTZER	RANG / ABTEILUNG	STATUS	ROLLEN	LETZTE ANMELDUNG
AZ-221	SA Santiago Navarro @santiago.navarro	Consejero FÜHRUNG	Aktiv	—	nie
AZ-222	AL Alejandro Mendoza @alejandro.mendoza	Jefe Juridico LEGAL	Aktiv	—	nie
AZ-223	MA Mateo Salazar @mateo.salazar	Abogado del Cártel LEGAL	Aktiv	—	nie
AZ-224	DI Diego Valázquez @diego.velazquez	Jefe de Zona OPERATIV	Aktiv	—	nie
AZ-225	JA Javier Morales @javier.morales	Jefe de Plaza OPERATIV	Aktiv	—	nie
AZ-226	EM Emiliano Castillo @emiliano.castillo	Capitán OPERATIV	Aktiv	—	nie
AZ-227	RA Rafael Hernández @rafael.hernandez	Teniente OPERATIV	Aktiv	—	nie
AZ-228	FE Fernando Cabrera @fernando.cabrera	Sicario Élite OPERATIV	Aktiv	—	nie
AZ-229	MI Miguel Ángel Torres @miguel.torres	Sicario OPERATIV	Aktiv	—	nie

Abbildung 37: Die Benutzerliste

- **Freischalten:** Ausstehende Registrierungen werden freigeschaltet (mit Rolle) oder abgelehnt.
- **Benutzer anlegen:** Anzeigenname, Benutzername, Passwort, Rang, Abteilung und die **Personalakte** (siehe unten). Den **Personalnummer** vergibt automatisch die nächste Nummer; nur der Superadmin darf sie ändern oder beim Anlegen selbst festlegen.
- **Sperren / Entsperrn** und Passwort zurücksetzen (`users.password_reset`).
- **Rollen und direkte Rechte:** Rechte ergeben sich aus Rolle(n), Rang und direkten Rechten. Rechte vergeben darf nur, wer sie selbst besitzt.

Abbildung 38: Benutzer anlegen mit Personalakte

Personalakte

Zu jedem Mitglied lassen sich Vorname, Nachname, Straße, Postal Code, Telefonnummer (wird beim Tippen ins Format (555) 123-4567 gebracht), UMail (Endung `@umail.com` fest) und Kontonummer sowie die Dokumente **Ausweis**, **Führerschein**, **Waffenschein** und optional **Führungszeugnis** hinterlegen. Die Akte sieht das Mitglied selbst und wer `users.personnel_view` hat; ändern darf, wer `users.personnel_edit` hat. Die Angaben erscheinen nirgends sonst im System.

4.2 Rollen und Rechte

Rechte: `roles.view`, `roles.manage`, `permissions.manage`

Hier definiert ihr, wer was darf. Standardmäßig gibt es:

- **Superadmin:** fest, nicht sichtbar vergebbar, darf alles.
- **Administrator:** frei vergebbar, hat alle fachlichen Rechte.
- **13 Rang-Rollen** von *Aspirante* bis *El Azur Supremo*; jede Stufe enthält alle Rechte der darunterliegenden plus neue (z. B. ab *Capitán* das Recht, Schwarzes-Brett-Einträge zu verwalten; die oberste Stufe ist Administrator-Rolle).

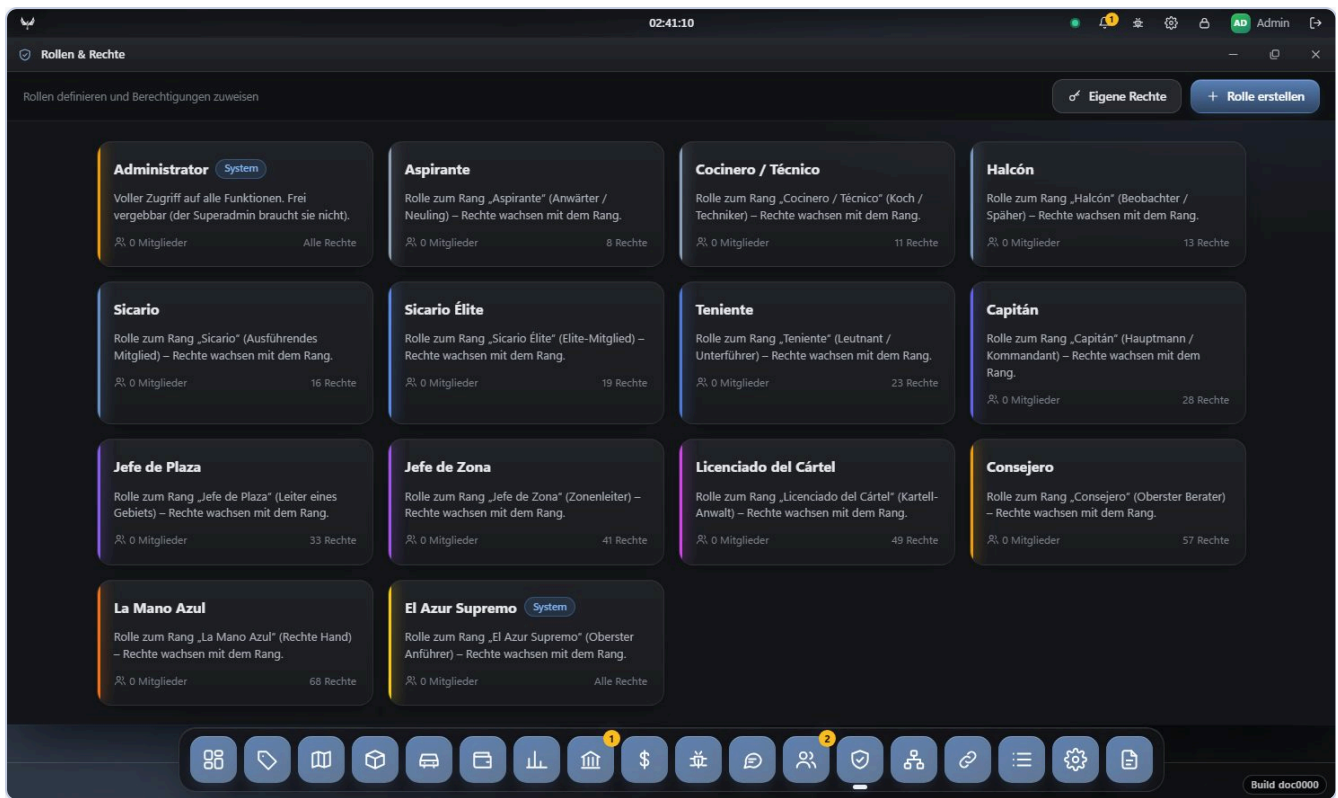


Abbildung 39: Rollen und Rechte: Kacheln mit Mitgliederzahl und Rechteeanzahl

Mit **Rolle erstellen** legt ihr eigene Rollen an und setzt die Rechte per Haken. Mit **Eigene Rechte** definiert ihr zusätzliche Rechte für Sonderfälle. Die komplette Liste aller Rechte steht im Anhang A.

Wichtig: Rechte vergeben darf nur, wer sie selbst besitzt – es gibt keine Rechteeausweitung. Superadmin-Konten können nur vom Superadmin verändert werden.

4.3 Organisation

Rechte: `org.view`, `org.manage`

Die Organisation besteht aus **Rängen** und **Abteilungen**. Jeder Rang hat einen übergeordneten Rang (Vorgesetzter); daraus ergibt sich die **Hierarchie**. Sie entscheidet, wessen Namen ihr sehen dürft: Echte Namen sehen Superadmin, jeder selbst und alle, die in der Kette *über* einem Mitglied stehen – alle anderen nur die Personalnummer.

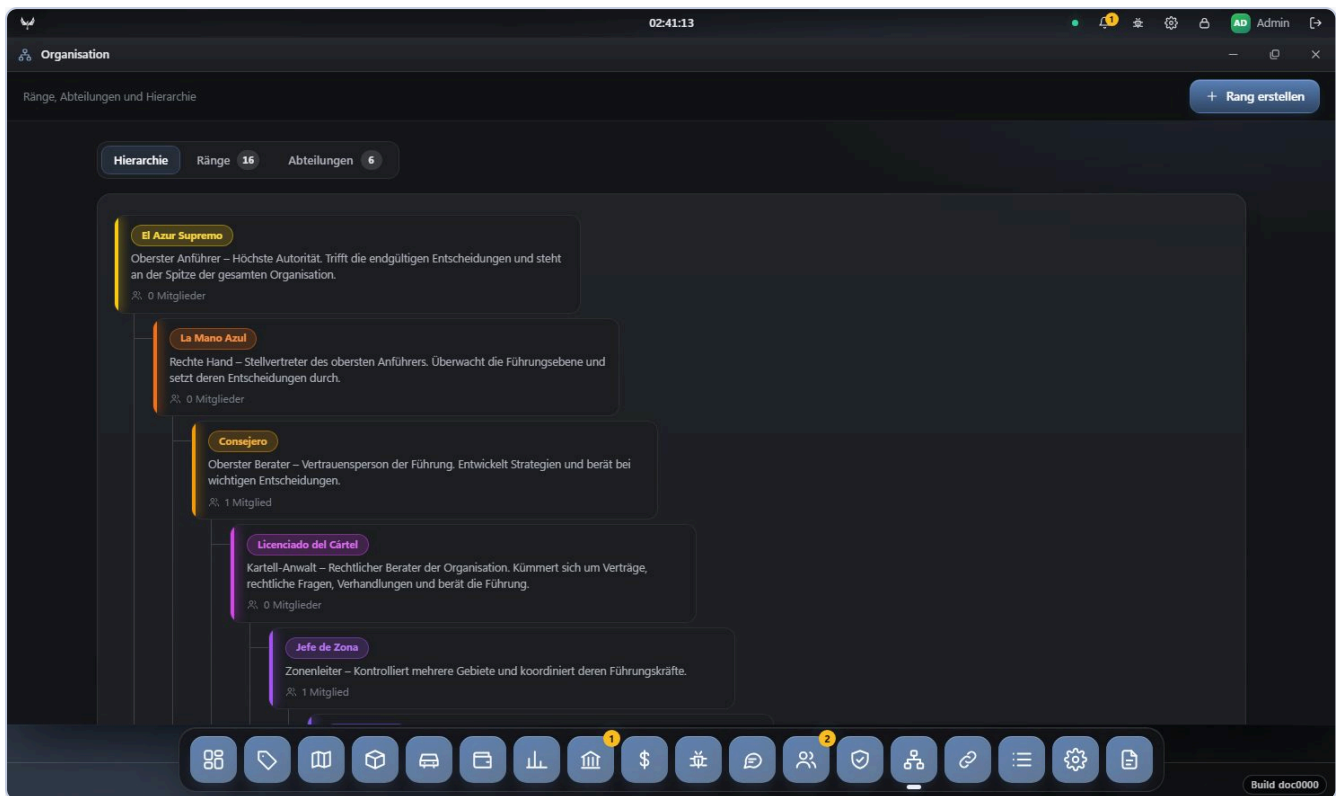


Abbildung 40: Die Rang-Hierarchie

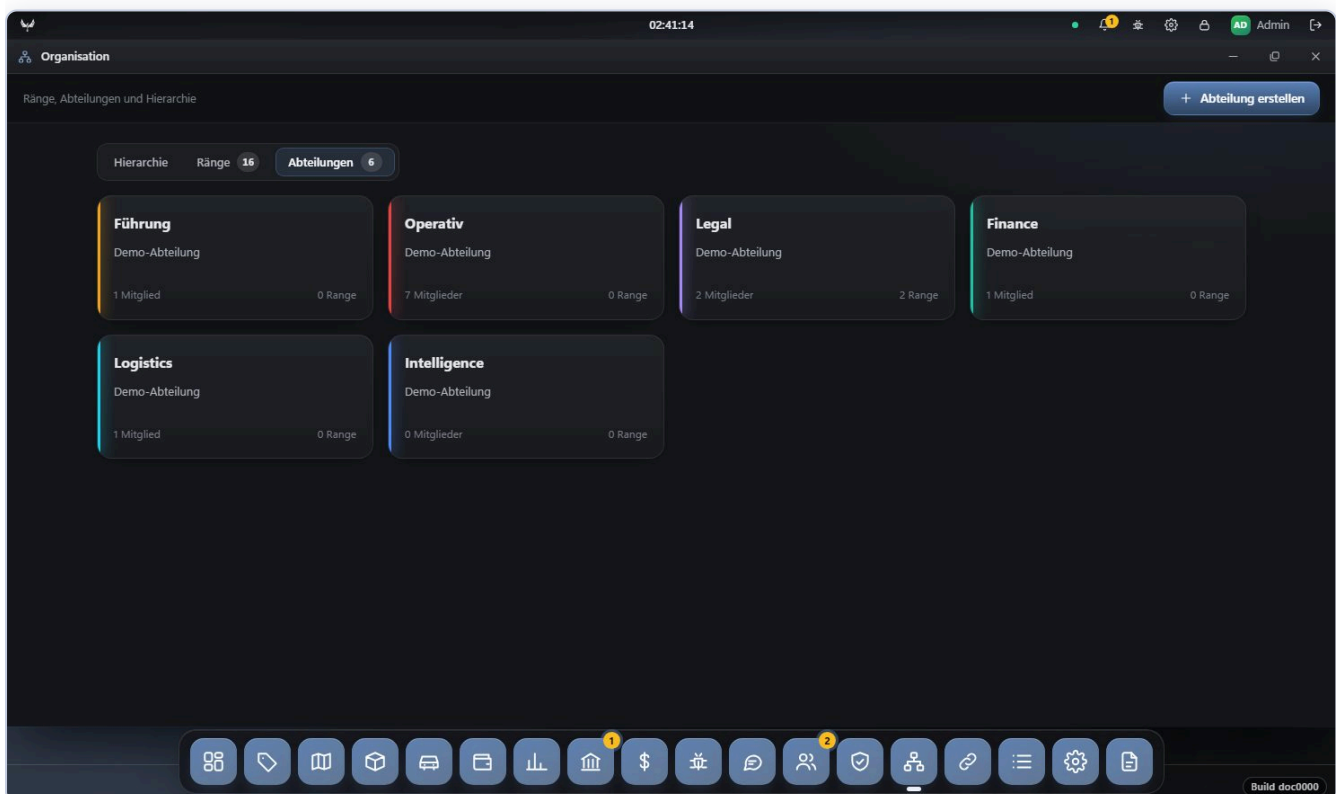


Abbildung 41: Abteilungen mit Farbe und Mitgliederzahl

4.4 Externe Zugänge

Rechte: `partners.view`, `partners.manage`, `partners.documents`, `partners.delete`

Externe Zugänge sind Geschäftspartner ohne Benutzerkonto. Beim Anlegen wählt ihr zuerst die **Art**:

Art	Pflichtangaben
Lieferant (liefert uns Ware)	Vorname, Nachname, Straße, Postal Code, Telefon, UMail (<code>@umail.com</code>), Kontonummer + Dokumente Ausweis, Führerschein, Waffenschein (Führungszeugnis optional)
Ankäufer (kauft von uns)	Name oder Bezeichnung, Ansprechpartner, Telefon (optional)

Ihr wählt, welche **Apps** der Zugang bekommt (Börse, Chat, Kredit), und erhaltet einen **persönlichen Link** sowie einen **6-stelligen Zugangscode** – den Code seht ihr nur einmal. Wird für einen Zugang ein neuer Code erzeugt, werden alle alten Sitzungen dieses Partners beendet. Dokumente sieht nur, wer `partners.documents` hat.

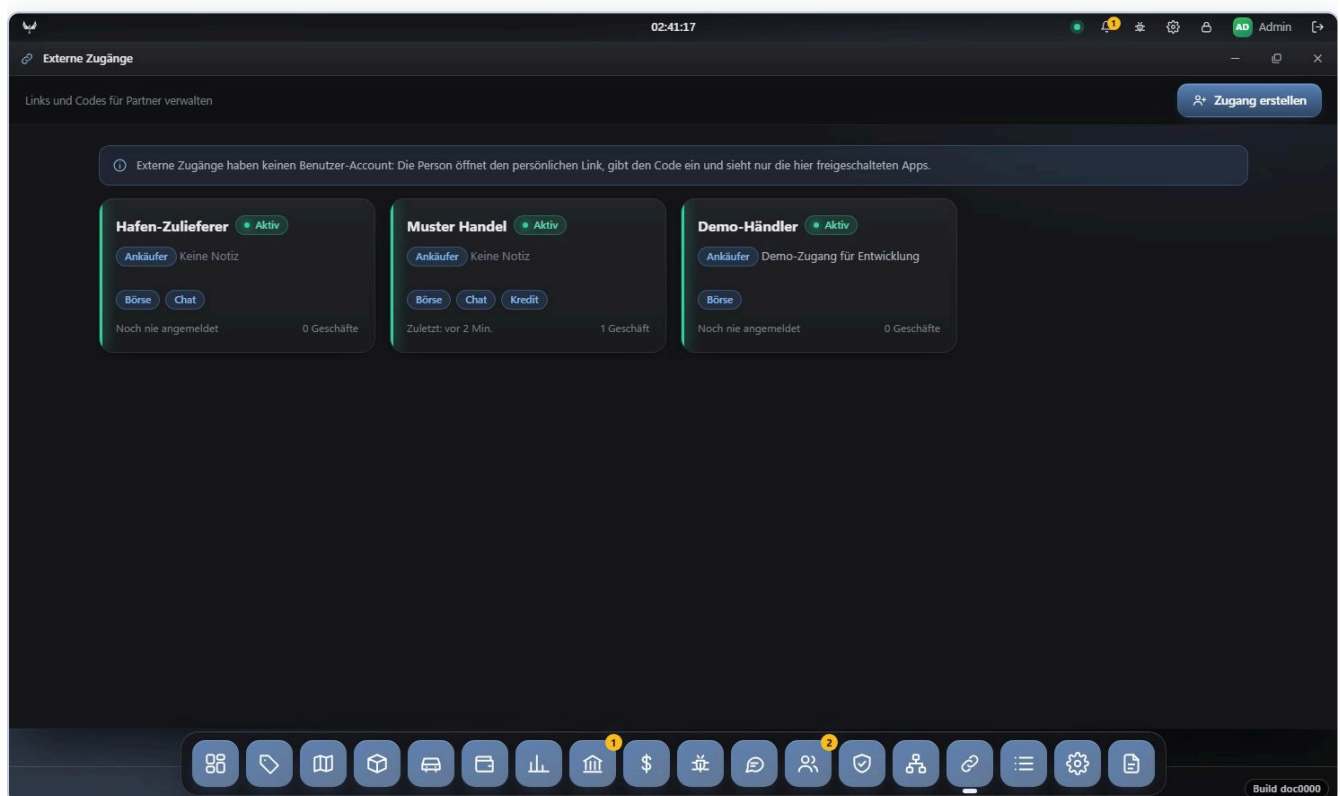


Abbildung 42: Die Liste der externen Zugänge (Partnernummer `AZ-P-...`)

Abbildung 43: Externen Zugang anlegen: Art, Notiz, Code und freigeschaltete Apps

4.5 Kategorien und Status

Rechte: `lookups.view`, `lookups.manage`

Alle Auswahllisten des Systems sind hier frei änderbar: Kraftstoffarten, Fahrzeugzustände, Fahrzeugklassen, Kartenkategorien, Lagertypen, Item-Kategorien, Übergabeorte und Geschäfts-Status. Einträge haben Beschriftung, Farbe und Beschreibung; Systemeinträge sind geschützt, genutzte Einträge lassen sich nicht löschen, nur deaktivieren.

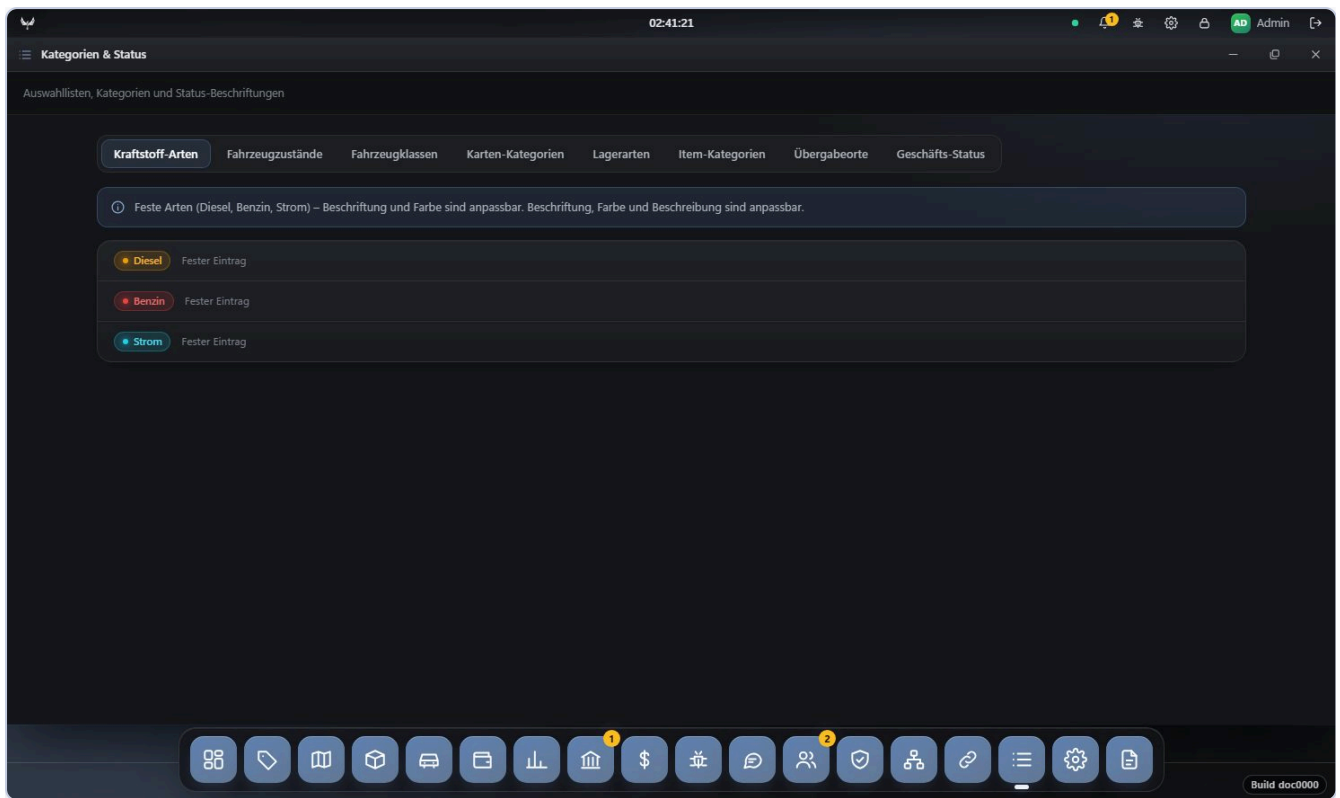


Abbildung 44: Auswahllisten und Beschriftungen

4.6 Audit-Log

Rechte: `audit.view`, `audit.export`

Das Audit-Log protokolliert alle wichtigen Aktionen: Anmeldungen, Änderungen an Benutzern und Rechten, Börse, Lager, Kredit, Konfigurationsänderungen, Ticket- und Hack-Ereignisse. Es zeigt Zeitpunkt, Handelnden (nur Personalnummer), Aktion, Modul und Ziel. Filter nach Modul, Benutzer, Zeitraum und Suchbegriff; Export als CSV mit `audit.export`.

02:41:30

Admin

Audit-Log

Nachvollziehbarkeit aller wichtigen Aktionen

Suche nach Benutzer, Aktion

Alle Module

Benutzer

tt.mm.jjjj

tt.mm.jjjj

CSV-Export

ZEITPUNKT	BENUTZER	AKTION	MODUL	DATENSATZ
08.10.2026, 02:39	Du	Anmeldung	auth	Du
08.10.2026, 02:39	Partner: Muster Handel	Partner-Anmeldung	partners	Muster Handel
08.10.2026, 02:37	Du	Anmeldung	auth	Du
08.10.2026, 02:32	Partner: Muster Handel	Partner-Anmeldung	partners	Muster Handel
08.10.2026, 02:30	Du	Anmeldung	auth	Du
08.10.2026, 02:30	Partner: Muster Handel	Partner-Anmeldung	partners	Muster Handel
08.10.2026, 02:28	Du	Anmeldung	auth	Du
08.10.2026, 02:27	Partner: Muster Handel	Partner-Anmeldung	partners	Muster Handel
08.10.2026, 02:26	Du	Anmeldung	auth	Du
08.10.2026, 02:25	Partner: Muster Handel	Partner-Anmeldung	partners	Muster Handel
08.10.2026, 02:25	Unbekannter Zugriff	hack.started	hack	Zugriffsversuch gestartet
08.10.2026, 02:23	Du	Anmeldung	auth	Du

Build doc0000

Abbildung 45: Das Audit-Log

5 Konfiguration und Betrieb

5.1 Die Konfiguration

Rechte: `config.view`, `config.edit` (Exekutive-Einstellungen: `hack.manage`)

Alle Einstellungen sind in Gruppen geordnet; Änderungen werden unten mit „Änderungen speichern“ übernommen, Darstellungsänderungen zeigen sich schon beim Einstellen als Live-Vorschau.

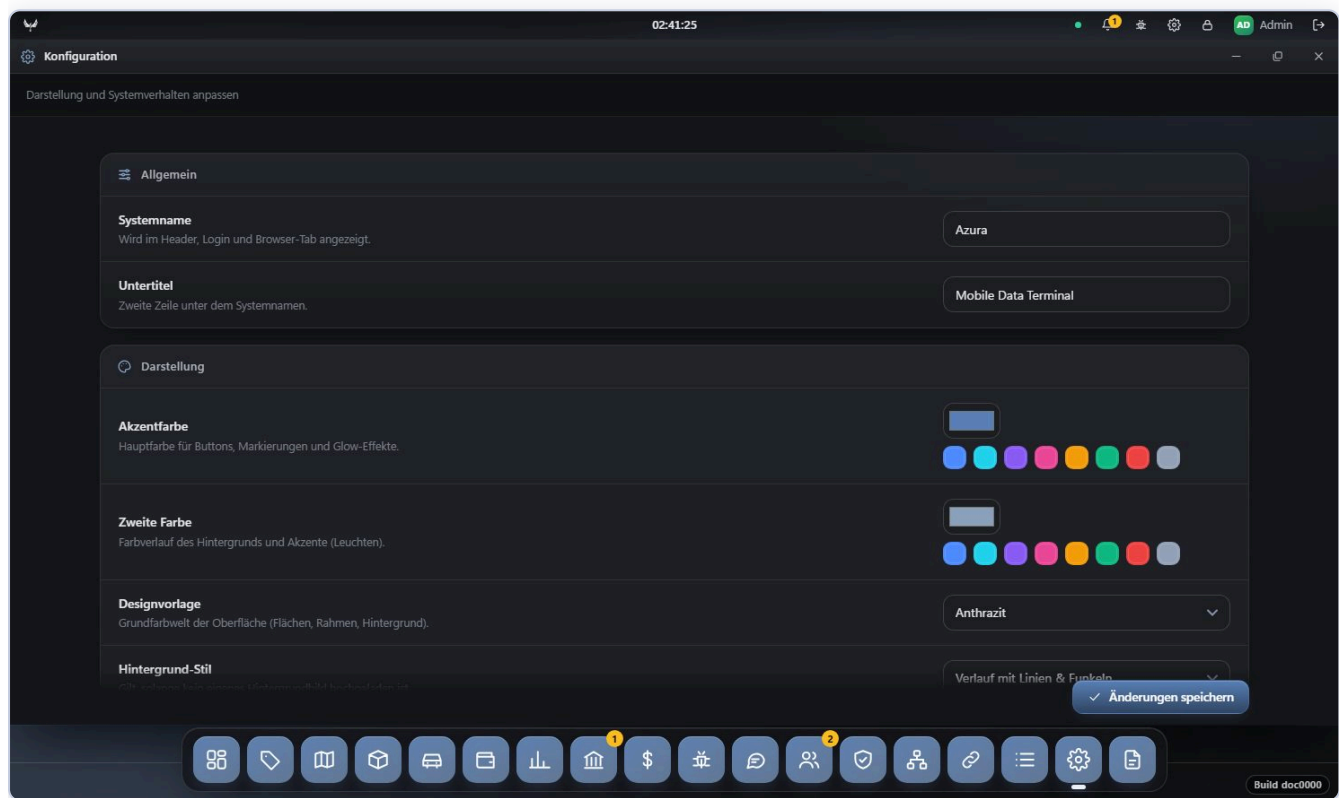


Abbildung 46: Die Konfiguration: Allgemein und Darstellung

Gruppe	Inhalt
Allgemein	Systemname, Untertitel
Darstellung	Akzent- und zweite Farbe, Design-Vorlage (Anthrazit, Schwarz, Mitternacht, Ozean), Hintergrund-Stil, Eckenradius, Dichte, Dock-Größe, Transparenz, Animationen, Widget, Wasserzeichen, Build-Anzeige , Desktop-Symbole
Logo & Hintergrund	Eigenes Logo und Hintergrundbild hochladen (PNG/JPEG/WebP, serverseitig geprüft)
Zugang	Sperrbildschirm nach Inaktivität (Minuten, 0 = aus) und weitere Anmelde-Einstellungen

Nummern & Börse	Präfixe und Startnummern für Mitglieder, Geschäfte, Fahrzeuge, Firmen, Abrechnungen, Kredite und Tickets (z. B. AZ -), Währungssymbol
Karte	Kartengrundlage (Kacheln oder Postal-Bild), Kachel-URL, Kalibrierung, Postleitzahlen anzeigen
Lager, Kredit, Deckel, Tickets	Preisregel, Kreditgrenzen, Abrechnungsregeln, Ticketnummern
Exekutive-Zugang	Subdomain, Aktiv, Schwierigkeit, Leben, Zeitlimit, Sperrzeiten, Minigame-Auswahl, Hinweise, Beute (Kapitel 7)
Dashboard-Widgets	Welche Widgets in welcher Reihenfolge
Updates	Update-Prüfung gegen GitHub, Info über neue Versionen
Datensicherung	Backup erstellen, Liste vorhandener Sicherungen
Gefahrenzone	Panel auf null zurücksetzen (nur Superadmin)

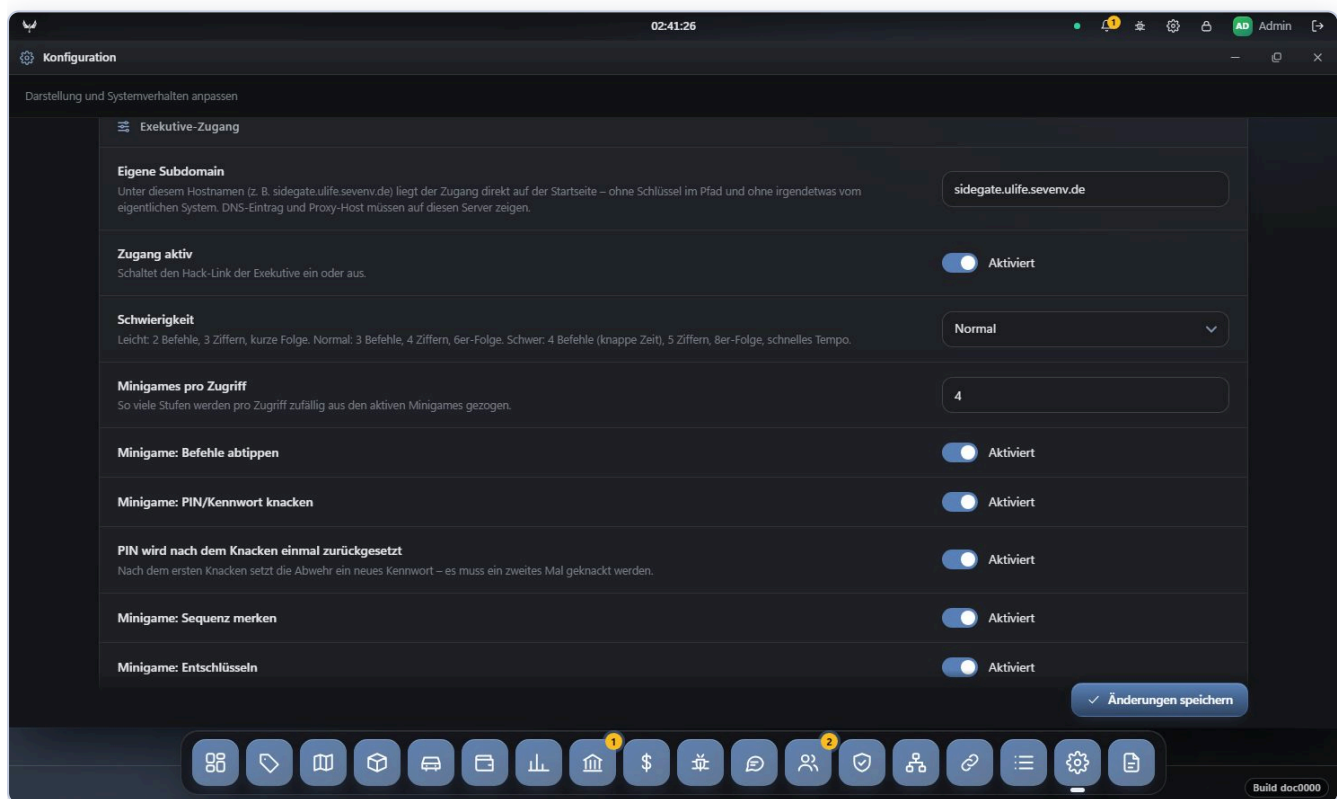


Abbildung 47: Konfiguration: Gruppe „Exekutive-Zugang“

5.2 Updates, Datensicherung und Zurücksetzen

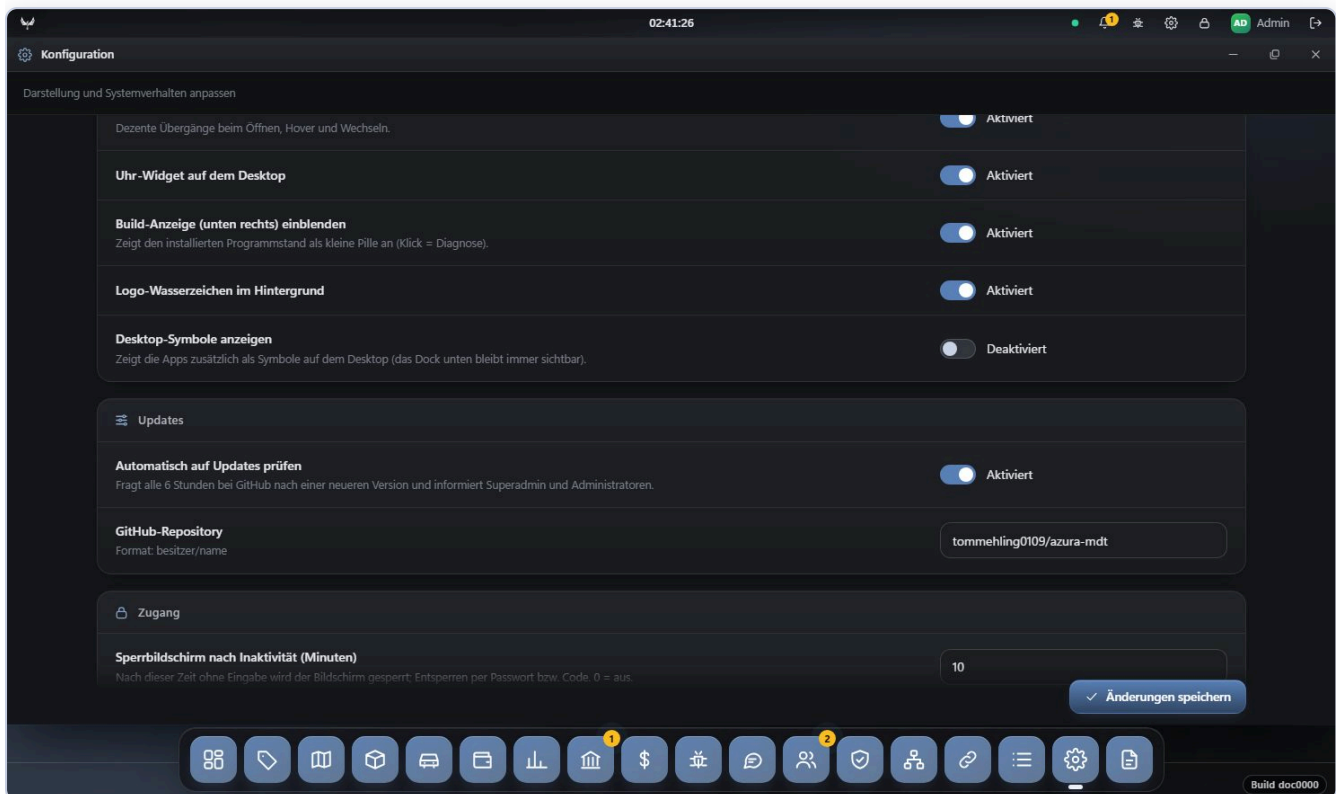


Abbildung 48: Konfiguration: Updates und Sicherung

- **Update-Prüfung:** Alle 6 Stunden (und auf Knopfdruck) fragt das Panel bei GitHub den neuesten Stand ab. Gibt es einen neueren, erhalten Superadmin und Administratoren einmal je Version eine Benachrichtigung.
- **Datensicherung:** „Backup erstellen“ legt eine konsistente Kopie der Datenbank an (die letzten 15 bleiben). Vor größeren Updates empfohlen.
- **Panel auf null zurücksetzen:** Löscht *alle* Daten und Dateien; danach erscheint wieder die Ersteinrichtung. Nur für den Superadmin, nur mit Bestätigungstext „ALLES LÖSCHEN“ und Passwort; vorher wird automatisch ein Backup angelegt.

Vorsicht: Das Zurücksetzen ist endgültig. Nutzt es nur, wenn ihr wirklich bei null beginnen wollt.

6 Externe Zugänge im Detail

6.1 Das Partner-Portal

Ein Partner öffnet seinen persönlichen Link, gibt den Zugangscode ein und landet auf einem eigenen Desktop – mit denselben Bedienelementen wie ihr, aber nur mit den freigeschalteten Apps. Namen sieht ein Partner nie; Teammitglieder erscheinen als Personalnummer.

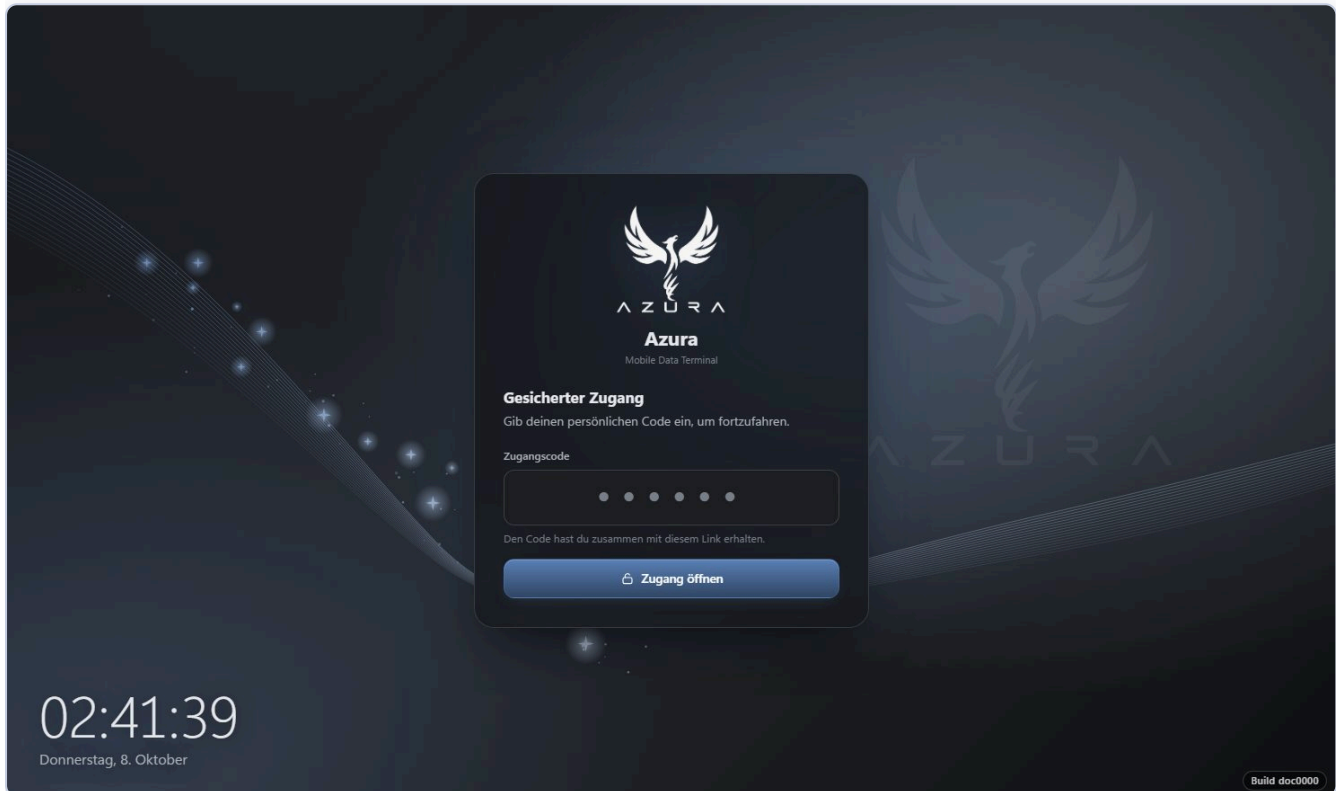


Abbildung 49: Anmeldung im Partner-Portal per Zugangscode

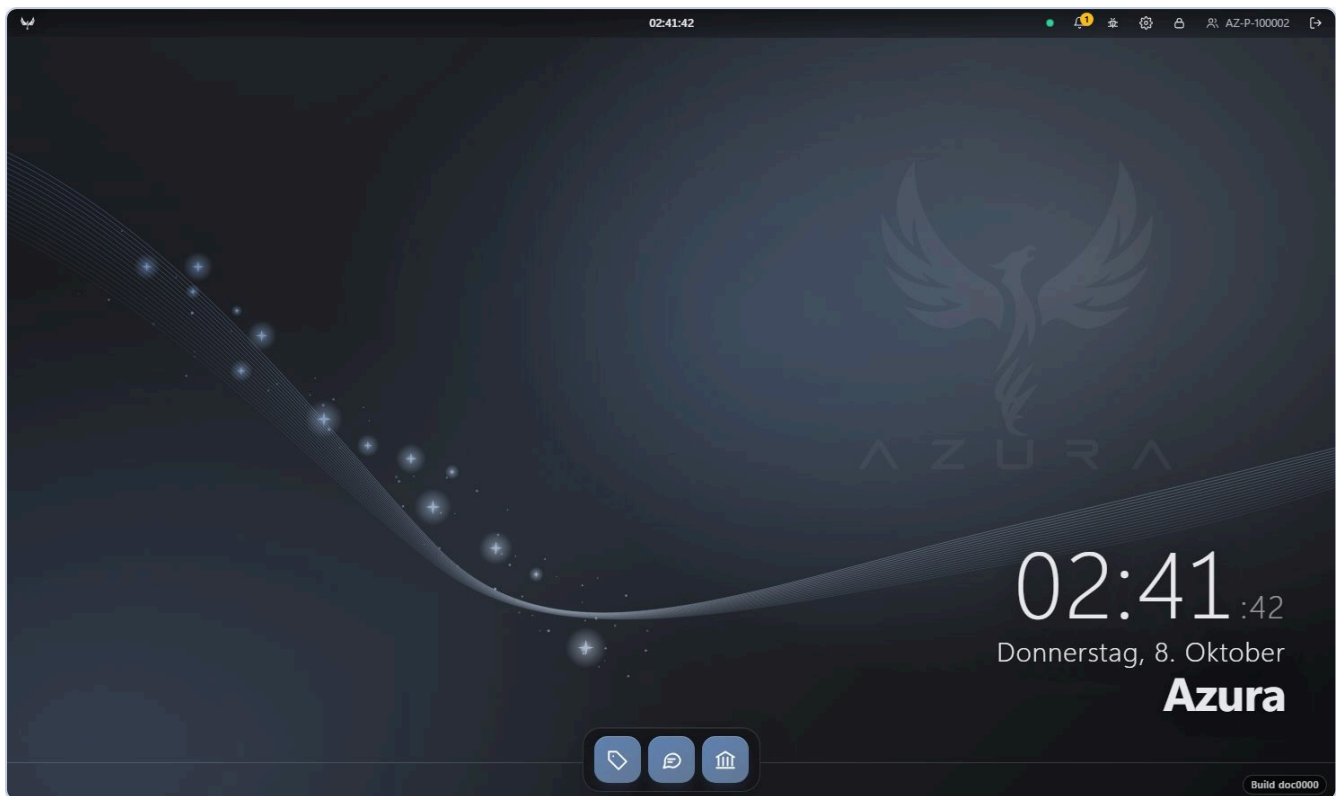


Abbildung 50: Der Partner-Desktop mit den freigeschalteten Apps

- **Börse:** Das Team-Angebot ansehen, annehmen, ablehnen oder ein Gegenangebot machen; eigene Angebote einstellen (mit Preisvorschlag) und auf Gesuche („Wir suchen“) antworten.
- **Chat:** Privatnachrichten mit Ansprechpartnern des Teams und Kanäle, die ausdrücklich für Partner freigegeben wurden.
- **Kredit:** Kredite anfragen, verhandeln, Raten verfolgen und Zahlungen melden.
- **Tickets, Benachrichtigungen, Einstellungen:** Fehler melden und beantworten, Glocke, Ton und Lautstärke.

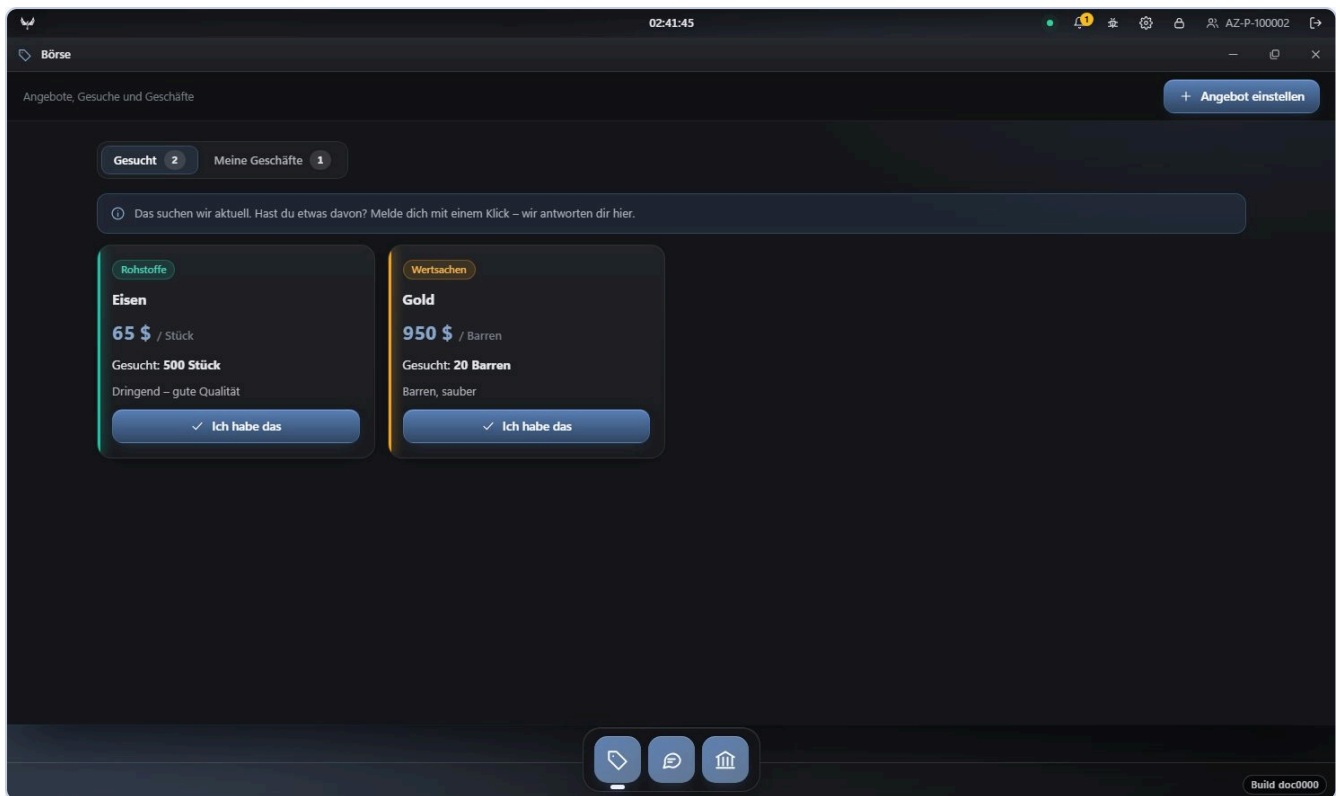


Abbildung 51: Partner-Portal: Börse

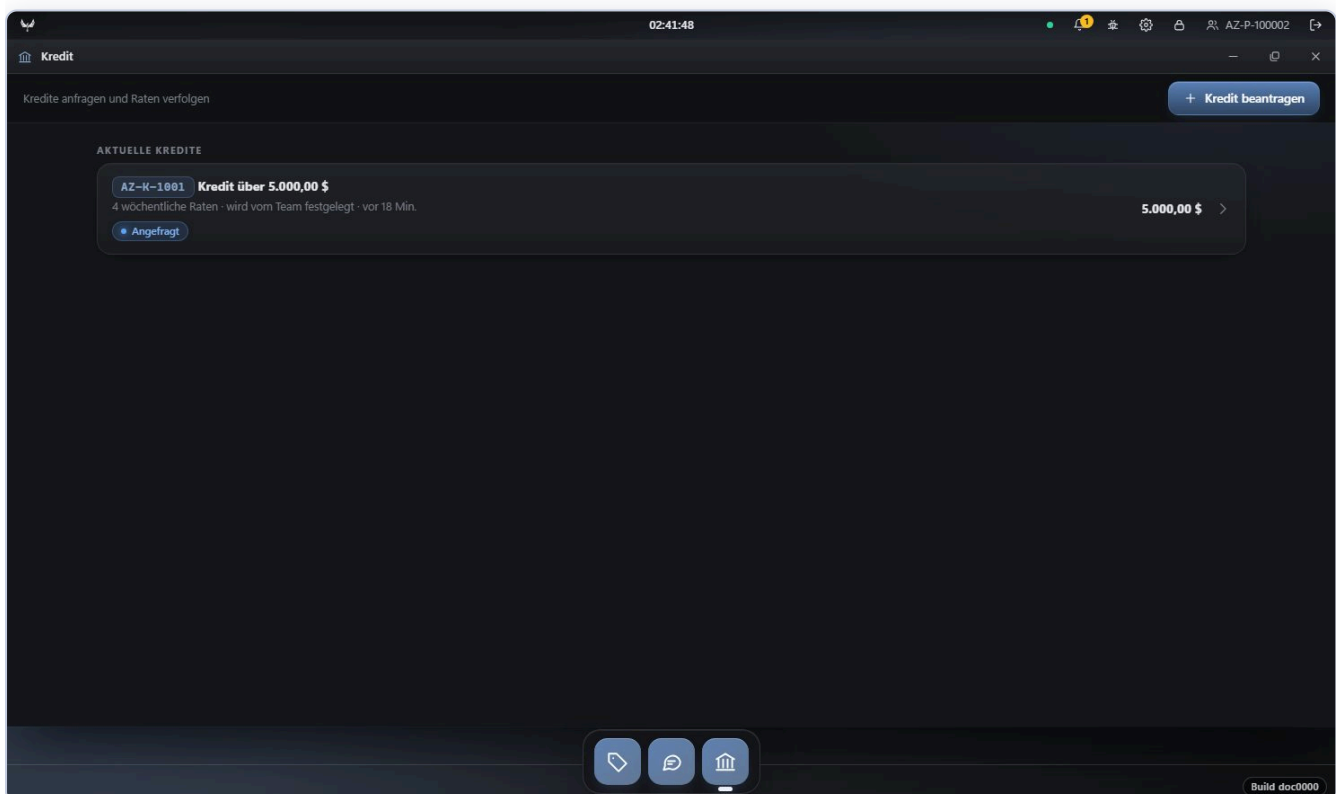


Abbildung 52: Partner-Portal: Kredit mit offener Anfrage

6.2 Das Firmenportal (Deckel)

Jede Firma erhält einen persönlichen Link (kein Passwort nötig, der Link ist das Geheimnis). Darüber wählt sie Woche oder Monat (nur Zeiträume ohne Abrechnung), trägt den fälligen Betrag samt Kommentar ein und bekommt eine Bestätigung; ihre Historie und jeder Statuswechsel erscheinen live.

AZURA
Azura
Mobile Data Terminal

Muster GmbH Live

Deckel-Abrechnung · wöchentliche Abrechnung

NEUE ABRECHNUNG ÜBERMITTELN

Kalenderwoche

KW 40 / 2026 (28.09.2026 – 04.10.2026)

Es werden nur Zeiträume angeboten, für die noch keine Abrechnung eingereicht wurde.

Abrechnungszeitraum: KW 40 / 2026

Fälliger Gesamtbetrag (\$)

0,00

Kommentar

Optionaler Kommentar (z. B. Hinweise zur Abrechnung)

✓ Abrechnung absenden

ⓘ Aktuell gibt es keinen Zeitraum, den du abrechnen kannst. Neue Zeiträume erscheinen nach Ablauf der Woche bzw. des Monats.

DEINE BISHERIGEN ABRECHNUNGEN

Build doc000

Abbildung 53: Das Firmenportal zum Einreichen der Abrechnung

7 Der Exekutive-Zugang

Für Polizei und andere Exekutivkräfte gibt es – als faire Spielmechanik – die Möglichkeit, sich ins System zu „hacken“. Das ist ein **Rollenspiel-Minigame** im Terminal-Stil: Wer es besteht, erhält einige harmlose Datenschnipsel. Echte Anmeldeinformationen werden dabei nie berührt.

7.1 Zugang

Der Zugang ist dauerhaft über die eigene **Subdomain** erreichbar (Standard `sidegate.ulife.sevenv.de`). Auf dieser Adresse liegt nur die neutrale Terminal-Seite – ohne Namen, Logo oder Hinweis auf das Panel; alles andere liefert „Not found“. Alternativ funktioniert der geheime Link `/x/<Schlüssel>` auf der Hauptdomain. Die Adresse findet ihr in der Konfiguration (Karte „Exekutive-Zugang“).

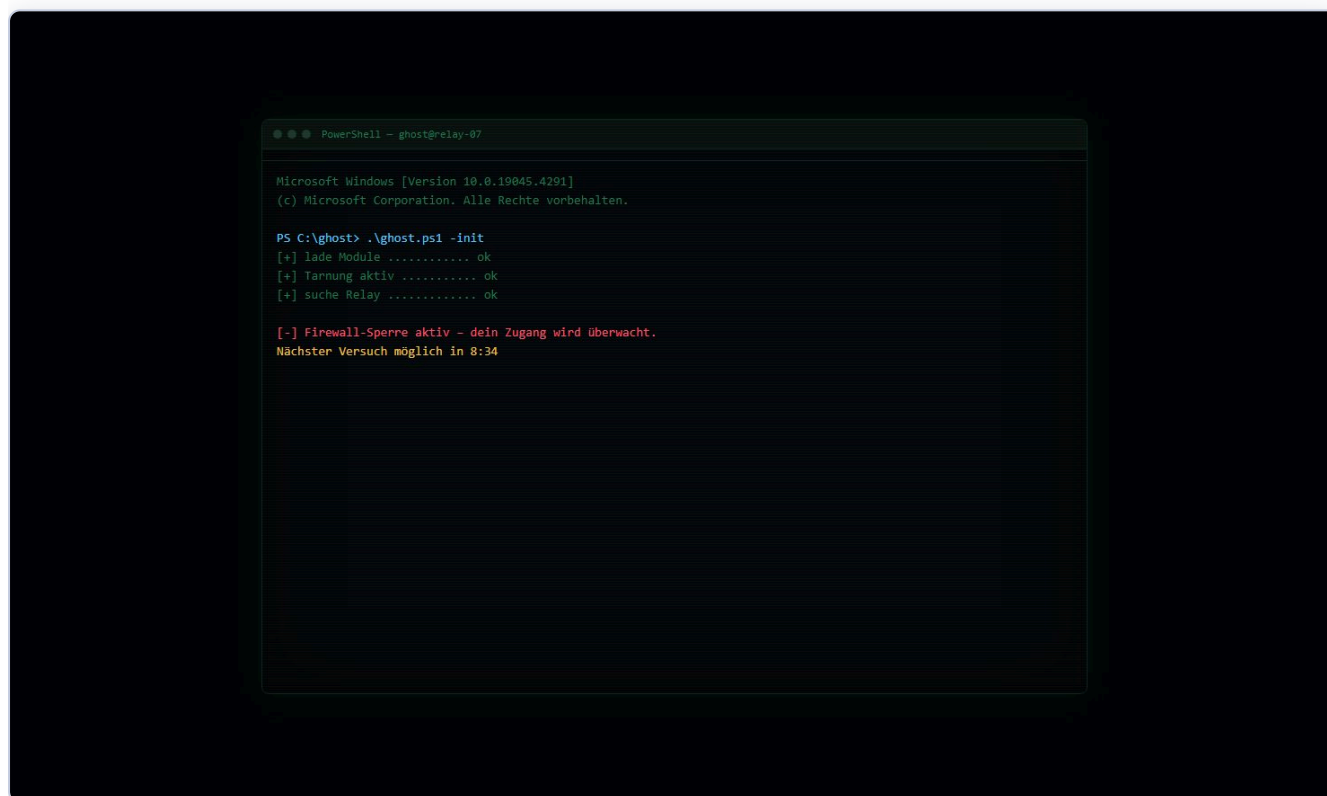


Abbildung 54: Der Startbildschirm des Terminals

7.2 Der Ablauf

Pro Zugriff werden zufällig **Minigames aus einem Pool von 8** gezogen (Standard: 4 Stufen, 3 Leben). Jeder Fehler kostet ein Leben; bei null ist der Zugriff gescheitert und die Sperrzeit läuft.

Minigame	Aufgabe
Befehle abtippen	Fiktive Befehle exakt abtippen (Einfügen ist gesperrt, zu schnelle Eingaben zählen als Automat)

PIN knacken	Eine Ziffernfolge erraten (● richtige Stelle, ○ falsche Stelle). Nach dem ersten Knacken setzt die Abwehr die PIN einmal zurück – ein zweites Knacken ist nötig
Sequenz merken	Eine Folge auf einem 3×3-Raster nachspielen
Entschlüsseln	Per Regler die Verschiebung finden, bis ein sinnvolles Wort erscheint
Frequenz finden	„Höher/tiefer“-Spiel mit Signalstärke
Gültiges Token	Aus 8 Hex-Tokens das mit passender Prüfsumme wählen
Muster erkennen	Eine Kennung kurz merken und aus Optionen wählen
Kopfrechnen	Mehrere Aufgaben unter Zeitlimit

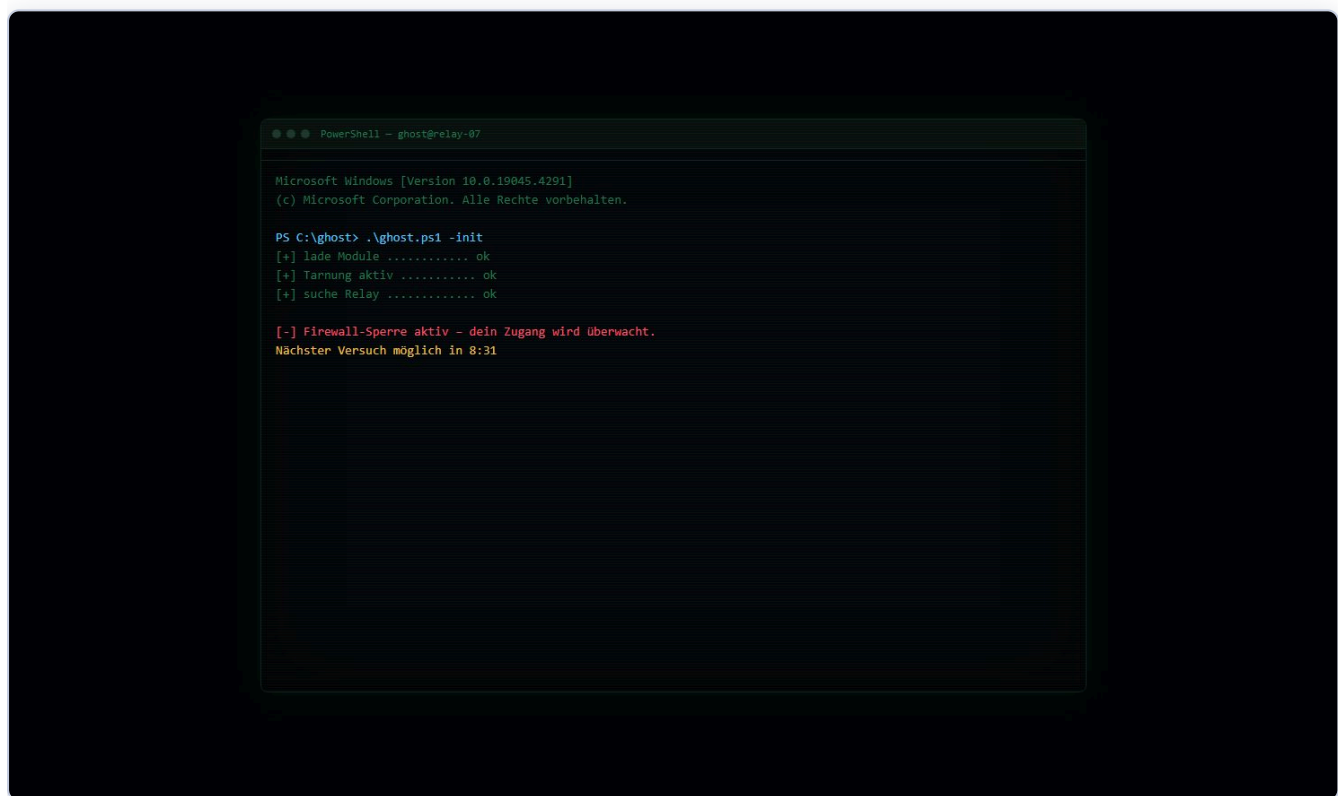


Abbildung 55: Ein Minigame: Sequenz merken, mit Anzeige von Stufe, Leben und Zeit

Hinweise

In jedem Minigame gibt es **einmal** den Knopf „Hinweis anfordern“. Er lädt 3–4 Sekunden und liefert mit einer Wahrscheinlichkeit (Standard 65 %) einen kleinen Tipp – z. B. eine Stelle der PIN, ein eingegrenzter Frequenzbereich oder durchgestrichene falsche Optionen. Sonst bleibt die Suche ergebnislos; der Hinweis ist dann trotzdem verbraucht.

7.3 Beute und Sperrzeit

Wer alle Stufen schafft, bekommt zufällige, **bewusst harmlose Schnipsel**: Personalkennungen (nur Nummer und Rang), Teilbestände einzelner Lager (Lagernummer, wenige Positionen, gerundete Mengen), Fahrzeugkennzeichen, Geschäftsvorgänge (ohne Preis und Namen) und Partnernummern. **Nie** ausgegeben werden Klarnamen, Telefonnummern, Personalakten oder Preise. Danach gilt eine **gemeinsame Sperrzeit** für alle (Standard 30 Minuten nach Erfolg, 15 Minuten nach Misserfolg).

7.4 Verwaltung

Mit dem Recht `hack.manage` seht ihr in der Konfiguration den Link, das Zugriffsprotokoll und alle Einstellungen: Zugang an/aus, Subdomain, **Schwierigkeit** (Leicht/Normal/Schwer), Leben, Zeitlimit, getrennte Sperrzeiten, Anzahl der Minigames, jedes Minigame einzeln, PIN-Reset, Hinweise (an/aus, Trefferchance, Ladezeit) und die Beute-Arten. Erfolgreiche und abgewehrte Zugriffe lösen Benachrichtigungen aus und stehen im Audit-Log.

8 Installation und Betrieb

8.1 Systemvoraussetzungen

Das Panel benötigt **Node.js ab Version 22.13** (keine weiteren Pakete) oder – empfohlen – **Docker**. Die Daten liegen in einer SQLite-Datenbank im Datenordner (`data/`, im Container das Volume `mdt-data`).

8.2 Betrieb mit Docker (Server)

1. GitHub baut bei jedem Push automatisch ein Image (`ghcr.io`).
2. Auf dem Server liegt eine Compose-Datei (`stack-ghcr.yml`); ein Update läuft über `sudo bash update-mdt.sh` im Ordner `/opt/azura-mdt`.
3. Davor auf GitHub unter *Actions* prüfen, dass der Build ein grünes Häkchen hat.
4. Danach zeigt die Build-Anzeige unten rechts die neue Commit-Nummer.

Proxy (Nginx Proxy Manager)

Einstellung	Wert
Forward-Ziel	IP des Servers, Port <code>3847</code>
Cache Assets	AUS
Websockets Support	AN (Live-Updates)
SSL	Zertifikat + Force SSL
Container-Variable	<code>TRUST_PROXY=1</code>

Für den Exekutive-Zugang legt ihr einen zweiten Proxy-Host für die Subdomain an (gleiches Ziel, Cache Assets aus, eigenes Zertifikat) und setzt den DNS-Eintrag.

8.3 Betrieb unter Windows 11

Im Ordner `deploy/windows` liegen PowerShell-Skripte für Installation, Update und Backup (Docker Desktop oder Node.js direkt). Die Schritte stehen in `README-WINDOWS.md`.

8.4 Updates ohne Cache-Probleme

Nach einem Update muss niemand `Strg` + `F5` drücken: Alle Programmdateien werden mit der Versionskennung angefordert, der Server verbietet Zwischenspeichern, der Browser leert beim ersten Besuch einmal seinen Cache, und offene Seiten laden sich bei einer neuen Version selbst neu. Notfalls hilft

der Knopf „Zwischenspeicher leeren & neu laden“ in der Build-Diagnose oder der Aufruf von `/reset`.

8.5 Datensicherung und Wiederherstellung

Sichert regelmäßig – im Panel (Konfiguration → Datensicherung) oder per Skript `scripts/backup.js`. Zum Wiederherstellen wird die Datenbankdatei aus dem Backup in den Datenordner zurückgelegt, während das Panel gestoppt ist.

9 Häufige Fragen und Fehlersuche

Problem	Lösung
Ich sehe eine App nicht im Dock.	Euch fehlt das passende Recht. Klick auf die Build-Anzeige → Diagnose zeigt eure Rechte; ein Administrator weist sie über Rolle oder direkte Rechte zu.
Nach dem Update fehlen Funktionen.	Build-Anzeige prüfen (Commit-Nummer). Dann „Zwischenspeicher leeren & neu laden“ in der Diagnose. Läuft auf dem Server noch ein alter Container? <code>curl localhost:3847/api/version</code> prüfen und <code>update-mdt.sh</code> ausführen.
Der grüne Live-Punkt ist grau.	Die Live-Verbindung ist unterbrochen; das Panel verbindet automatisch neu. Bleibt es so: Proxy-Einstellung „Websockets Support“ prüfen.
Ein Neuer kommt nicht ins System.	Registrierung muss in der Benutzerverwaltung freigeschaltet werden (Reiter „Ausstehend“).
Ich kann einlagern nicht: „Nicht genug Platz“.	Die Meldung nennt freie und benötigte Slots . Kapazität des Lagers erhöhen oder Ware umlagern.
Die Postleitzahlen liegen auf der Karte daneben.	Unter Konfiguration → Karte die Standard-Kalibrierung prüfen (Skalierung 0,66; X 3755,8; Y 5530,1).
Der Partner hat sich ausgesperrt.	Unter Externe Zugänge einen neuen Code erzeugen und dem Partner mitteilen.
Ich habe mein Passwort vergessen.	Ein Administrator mit <code>users.password_reset</code> setzt es zurück.
Der Hack-Link meldet „Gesperrt“.	Die gemeinsame Sperrzeit läuft. Ein Admin kann sie in der Konfiguration aufheben.

9.1 Tastenkürzel und Tipps

Taste	Wirkung
<code>Esc</code>	Schließt Dialoge, Menüs und die Benachrichtigungsliste
<code>Enter</code> / <code>Shift</code> + <code>Enter</code>	Chat: senden / neue Zeile
<code>Strg</code> + <code>V</code>	Screenshot aus der Zwischenablage ins Ticket-Formular einfügen
Mausrad / Ziehen	Karte zoomen / verschieben

Anhang A: Alle Rechte

Diese Liste wird aus dem Programmcode erzeugt und enthält alle Rechte des Systems. Eine Route verlangt immer genau das Recht ihrer Aktion; bei Lesezugriffen genügt teils eines von mehreren Rechten.

AUDIT

Recht	Bedeutung
<code>audit.export</code>	Audit-Log als Datei exportieren
<code>audit.view</code>	Audit-Log einsehen

BOARD

Recht	Bedeutung
<code>board.manage</code>	Schwarzes Brett: Ankündigungen anlegen, bearbeiten, anpinnen und entfernen
<code>board.view</code>	Schwarzes Brett: Ankündigungen auf dem Desktop sehen

CHAT

Recht	Bedeutung
<code>chat.manage</code>	Chat: Kanäle erstellen, bearbeiten, löschen
<code>chat.moderate</code>	Chat: Nachrichten anderer löschen
<code>chat.partners</code>	Chat: mit externen Partnern schreiben (Ansprechpartner für Partner)
<code>chat.pin</code>	Chat: Nachrichten anpinnen
<code>chat.send</code>	Chat: Nachrichten schreiben, eigene bearbeiten/löschen
<code>chat.view</code>	Chat öffnen und lesen

CREDIT

Recht	Bedeutung
<code>credit.delete</code>	Kredit: Kredite endgültig löschen (jeder Status)
<code>credit.limits</code>	Kredit: Kreditrahmen der Kreditnehmer festlegen
<code>credit.manage</code>	Kredit: Anfragen annehmen, Gegenvorschläge machen, Zinsen festlegen, auszahlen
<code>credit.payments</code>	Kredit: Ratenzahlungen erfassen, Ausfälle melden

<code>credit.view</code>	Kredit: Kredite, Anfragen und Kreditnehmer ansehen
--------------------------	--

FINANCE

Recht	Bedeutung
<code>finance.delete</code>	Finanzen: Journal-Einträge endgültig löschen
<code>finance.export</code>	Finanzen: Journal als CSV exportieren
<code>finance.manual</code>	Finanzen: manuelle Buchungen anlegen, verbuchen und stornieren
<code>finance.view</code>	Finanzen: Geldbewegungen (Journal) und Auswertungen ansehen

HACK

Recht	Bedeutung
<code>hack.manage</code>	Exekutive-Zugang: Link ansehen/erneuern, Einstellungen und Zugriffsprotokoll

LOOKUPS

Recht	Bedeutung
<code>lookups.manage</code>	Kategorien und Status verwalten
<code>lookups.view</code>	Kategorien und Status ansehen

MAP

Recht	Bedeutung
<code>map.edit</code>	Karte: Waypoints setzen, bearbeiten und löschen
<code>map.view</code>	Karte öffnen und Waypoints ansehen

MARKET

Recht	Bedeutung
<code>market.catalog.manage</code>	Börse: Item-Katalog verwalten
<code>market.deals.manage</code>	Börse: Geschäfte bearbeiten (annehmen, ablehnen, Gegenangebot, Übergabe)
<code>market.delete</code>	Börse: Geschäfte und Angebote endgültig löschen (jeder Status)
<code>market.view</code>	Börse: Geschäfte, Gesuche und Katalog ansehen
<code>market.wanted.manage</code>	Börse: Gesuche („Wir suchen“) verwalten

ORG

Recht	Bedeutung
<code>org.manage</code>	Ränge und Abteilungen verwalten
<code>org.view</code>	Ränge, Abteilungen und Hierarchie ansehen

PARTNERS

Recht	Bedeutung
<code>partners.delete</code>	Externe Zugänge samt aller Geschäfte, Kredite und Daten endgültig löschen
<code>partners.documents</code>	Externe Zugänge: Ausweis/Waffenschein ansehen und hochladen
<code>partners.manage</code>	Externe Zugänge erstellen, bearbeiten, Links und Codes verwalten
<code>partners.view</code>	Externe Zugänge ansehen

PERSONNEL

Recht	Bedeutung
<code>users.personnel_edit</code>	Personalakte bearbeiten (Angaben ändern, Dokumente hochladen)
<code>users.personnel_view</code>	Personalakte ansehen (persönliche Angaben und Dokumente der Mitglieder)

PROFILE

Recht	Bedeutung
<code>users.avatar_edit</code>	Profilbilder anderer Mitglieder hochladen/ändern
<code>users.avatar_remove</code>	Profilbilder anderer Mitglieder entfernen

ROLES

Recht	Bedeutung
<code>roles.manage</code>	Rollen erstellen, bearbeiten und löschen
<code>roles.view</code>	Rollen ansehen

STATS

Recht	Bedeutung
-------	-----------

<code>stats.view</code>	Statistik: Kennzahlen und Diagramme ansehen (je Bereich zusätzlich das jeweilige Ansichtsrecht nötig)
-------------------------	---

SYSTEM

Recht	Bedeutung
<code>admin.access</code>	Administrationsbereich öffnen
<code>config.edit</code>	Systemkonfiguration ändern
<code>config.view</code>	Systemkonfiguration ansehen
<code>permissions.manage</code>	Eigene Rechte anlegen, ändern und löschen
<code>system.backup</code>	Datensicherungen erstellen und einsehen

TAB

Recht	Bedeutung
<code>tab.delete</code>	Deckel: Firmen und Abrechnungen endgültig löschen
<code>tab.manage_companies</code>	Deckel: Firmen anlegen/bearbeiten und Portal-Links verwalten
<code>tab.statements</code>	Deckel: Abrechnungen prüfen, bestätigen und Zahlungen abwickeln (Finanz)
<code>tab.view</code>	Deckel: Firmen und Abrechnungen ansehen

TICKETS

Recht	Bedeutung
<code>tickets.delete</code>	Tickets: endgültig löschen
<code>tickets.manage</code>	Tickets: alle Tickets sehen, Status/Priorität/Zuständigkeit ändern und antworten

USERS

Recht	Bedeutung
<code>users.approve</code>	Benutzer freischalten, ablehnen, sperren
<code>users.create</code>	Benutzer anlegen
<code>users.delete</code>	Benutzer löschen
<code>users.edit</code>	Benutzer bearbeiten (Rang, Abteilung, Vorgesetzter, Rollen, direkte Rechte)

<code>users.password_reset</code>	Passwörter anderer Mitglieder zurücksetzen
<code>users.view</code>	Benutzer ansehen

VEHICLES

Recht	Bedeutung
<code>vehicles.assign</code>	Fahrzeuge Mitgliedern zuweisen
<code>vehicles.create</code>	Fahrzeuge anlegen
<code>vehicles.delete</code>	Fahrzeuge löschen
<code>vehicles.edit</code>	Fahrzeuge bearbeiten
<code>vehicles.view</code>	Fahrzeuge ansehen (nur lesen)
<code>vehicles.view_location</code>	Fahrzeug-Standorte und Positionen sehen

WAREHOUSE

Recht	Bedeutung
<code>warehouse.items</code>	Lager: Artikel (Items) anlegen und bearbeiten
<code>warehouse.manage</code>	Lager anlegen, bearbeiten, löschen und Zugriffe festlegen
<code>warehouse.prices</code>	Lager: Preisspannen (Min/Max) sehen und festlegen
<code>warehouse.stock</code>	Lager: Bestand ein-/auslagern, korrigieren und umlagern
<code>warehouse.view</code>	Lager ansehen (Standorte, Größe, Bestand)
<code>warehouse.view_access</code>	Lager: Zugangsinformationen sehen

Anhang B: Standard-Ränge

Nr.	Rang	Bedeutung
1	Aspirante	Anwärter / Neuling
2	Cocinero / Técnico	Koch / Techniker
3	Halcón	Beobachter / Späher
4	Sicario	Ausführendes Mitglied
5	Sicario Élite	Elite-Mitglied
6	Teniente	Leutnant / Unterführer
7	Capitán	Hauptmann / Kommandant
8	Jefe de Plaza	Leiter eines Gebiets
9	Jefe de Zona	Zonenleiter
10	Licenciado del Cártel	Kartell-Anwalt (Rechtsberater)
11	Consejero	Oberster Berater
12	La Mano Azul	Rechte Hand
13	El Azur Supremo	Oberster Anführer

Alle Ränge, Rollen, Abteilungen und Beschreibungen sind nach der Einrichtung frei änderbar.